

# Spécifications fonctionnelles

**Consultant AMOA**

**Product Owner**

- Comprendre les enjeux de la rédaction des spécifications fonctionnelles dans le cadre de la réalisation d'une solution informatique.
- Constituer une base de bonnes pratiques en termes de conception fonctionnelle
  - dans un contexte projet « traditionnel »
  - dans un contexte Agile

## **I. Introduction**

1. Définitions
  2. La documentation en phase amont : panorama
- 

## **II. Préparation**

1. Organisation
  2. Le besoin
- 

## **III. Approche traditionnelle**

1. Démarche
2. Contenu des livrables - SFG
3. Contenu des livrables - SFD
4. Bonnes pratiques
5. Pièges à éviter

## **IV. Approche Agile**

1. Principes
  2. Démarche
  3. Exemples
- 

## **I. Conclusion**

1. Bilan des deux jours
2. La parole est à vous

# Introduction

---

- I. Définitions
- II. La documentation en phase amont :  
panorama

Tour de table - Quelle est votre expérience en rédaction de spécifications fonctionnelles ?



# Définitions

---



## Votre définition ?



## En quelques mots

Les spécifications fonctionnelles décrivent les fonctionnalités d'un système ainsi que les règles que ce système doit respecter.

Elles décrivent, textuellement et au moyen de diagrammes, schémas ou autres visuels, le produit à réaliser : interface, comportements, données, traitements.

Cette description est rédigée dans un langage compréhensible aussi bien par les parties prenantes et par l'équipe de développement.

## Spécifications fonctionnelles : de quoi parle-t-on, comment les rédiger, qui les rédige et pourquoi ?

**QUOI** Une description des fonctionnalités et des caractéristiques non fonctionnelles d'un système

**COMMENT** Rédigée avec concision, clarté et précision

**QUI** Par l'AMOA / le Product Owner, à destination

- des parties prenantes
- des développeurs

**POURQUOI** Pour permettre la réalisation de cette solution, en réponse au besoin client / utilisateurs

## Focus sur le « quoi »

**QUOI** Une description des fonctionnalités et des caractéristiques non fonctionnelles d'un système

A partir des **besoins utilisateurs**,

- **identifiés** lors d'échanges auprès des clients / utilisateurs
- **challengés et analysés**

L'AMOA / le PO

- établit la liste des **fonctionnalités attendues** de la solution → son **périmètre fonctionnel**
- **décrit précisément** chacune de ces fonctionnalités :

- Ce que la fonctionnalité permet de faire – quel besoin elle adresse
- Son comportement – cas d'usage, règles de gestion



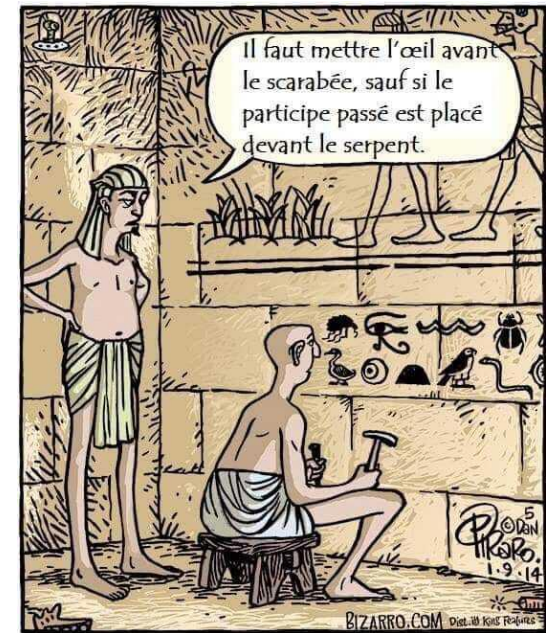
## Focus sur le « comment » (1/2)

**COMMENT** ... rédigée avec concision, clarté et précision...

**Concision** → phrases courtes, sans redondances inutiles

**Clarté** → éviter les ambiguïtés  
→ respecter les règles de la langue - grammaire, syntaxe, orthographe, ponctuation

**Précision** → anticiper tous les cas d'usage possibles – nominaux et alternatifs, passants et non passants – afin de fournir aux développeurs et aux testeurs les éléments dont ils ont besoin pour mener leurs tâches à bien.



→ exprimer l'essentiel de la fonctionnalité en un minimum de mots afin d'être compris

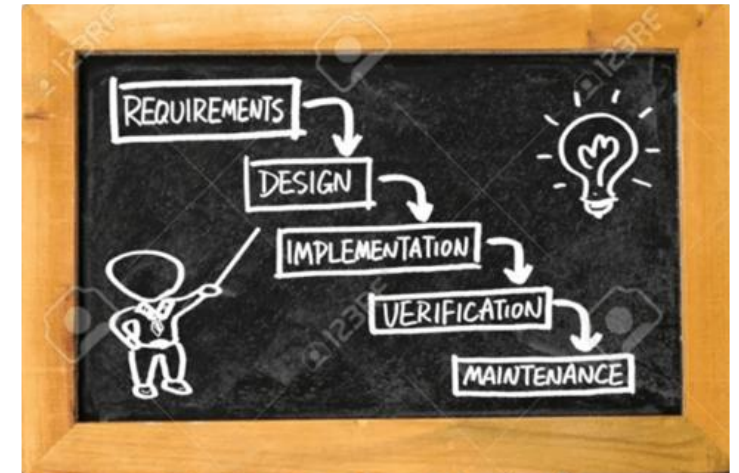
## Focus sur le « comment » (2/2)

### COMMENT

... voire exhaustivité...

si la démarche projet adoptée est « traditionnelle » - séquentielle et prédictive (Waterfall, V)

La gestion de projet en cycle en V ou en cascade implique un **enchaînement** de séquences de travail **sans retour en arrière** : dans ce contexte les spécifications doivent être intégralement rédigées et décrire **l'ensemble** de la solution à construire, **avant** le début des développements.



une démarche **Agile** induira un autre mode opératoire → nous y reviendront



## Focus sur le « qui »

**QUI** ... par l'AMOA / le PO, à destination de l'ensemble des personnes impliquées :  
(... le business analyst, le consultant fonctionnel... vous)

- **parties prenantes** → commanditaire (client, sponsor), équipes marketing / commerciale / support, UX/UI designer, expert métier...



- **équipe de réalisation** (interne ou externe)  
→ front-end / back-end / full-stack, web / mobile...



### Approches traditionnelles

→ sous forme de **spécifications générales (SFG)**

Les SFG exposent les **grandes lignes** du besoin métier traduit en fonctionnalités et caractéristiques non fonctionnelles

puis

→ sous forme de **spécifications détaillées (SFD)**

Les SFD décrivent de manière **complète et exhaustive** le comportement des fonctionnalités de la solution et ses caractéristiques non fonctionnelles.

### Approche Agile

→ sous forme d'une liste priorisée de travaux à réaliser / éléments à développer, présentant pour chacun :

Une description **haut niveau (macro)**

et

Toutes les informations à connaître pour réaliser le travail / construire les éléments

## Focus sur le « pourquoi »

**POURQUOI** ... dans le but de permettre la réalisation d'une solution

→ système d'information, logiciel ERP, CRM, progiciel, intranet, site web, application mobile, jeu vidéo...

Les spécifications vont fournir une description de la solution :

- au **client** → afin qu'il puisse la valider
- aux autres **parties prenantes** (personnes concernées par la livraison du produit) → pour qu'elles puissent anticiper leurs actions (commercialisation, mise en marché, accompagnement, support...)
- à l'équipe de **réalisation** → pour qu'elle propose les solutions techniques adaptées et construise le produit

# La documentation en phase amont : panorama

---



## Travaux et livrables

Les spécifications fonctionnelles s'appuient sur un ensemble de travaux\* réalisés durant une phase préliminaire d'étude.

Les livrables ci-dessous peuvent faire partie de la documentation amont en Waterfall ou en V comme en Agile.



### Phase amont/études

Etat des lieux de l'existant  
Etude d'opportunité  
Expression des besoins  
Etude des risques  
Etude de faisabilité

### Organisation/planification

Plan projet / Feuille de route  
Budget  
Note de cadrage

### Analyse et conception

*Approches traditionnelles*  
Exigences  
Cahier des charges

### Spécifications fonctionnelles

*Produits parallèlement : documents supports aux tests de validation et à la recette fonctionnelle*

Plan de test  
Cahier de recette

*Insérés dans les spécifications*

Schémas conceptuels  
Maquettes fonctionnelles  
Style guide  
Maquettes graphiques

\* Dont l'AMOA / le PO assure et/ou coordonne la réalisation

## Les livrables en phase amont – avant la conception

### Expression de besoin

Formalise les besoins et attentes de la MOA auxquels la solution doit répondre

### Etude d'opportunité ou business case

Valide la pertinence du projet

- diagnostic de la situation existante
- scénario de changement
- estimation des gains, coûts, ROI
- proposition d'organisation projet

### Etude de faisabilité

Valide la faisabilité technique et la viabilité économique du projet

- diagnostic détaillé de la situation existante / du dispositif existant que la nouvelle solution doit remplacer, compléter ou améliorer
- actualisation du business case
- cible métier
- première liste d'exigences métier
- étude des solutions techniques envisageables et choix

### Etude des risques

Identifie et analyse les risques inhérents au projet, décrit la stratégie définie pour gérer ces risques

### Plan projet

Présente la feuille de route du projet – phases de mise en œuvre et enjeux correspondants

### Note de cadrage

Décrit les objectifs du projet, les moyens/ressources nécessaires, les étapes de réalisation et les contraintes à respecter

## Les livrables des phases d'analyse et de conception

### Approches traditionnelles

#### Exigences

Liste les attentes auxquelles la solution doit répondre et les contraintes qu'elle doit satisfaire

#### Cahier des charges

Expose le contexte du projet, son organisation, les besoins fonctionnels, les objectifs et les exigences auxquelles la solution doit répondre

#### Spécifications fonctionnelles

Décrivent les fonctionnalités et caractéristiques non fonctionnelles de la solution

#### Schémas conceptuels

Représentent la structure du système, des process, des flux

#### Maquettes

Présentent les écrans et le design de l'interface

## Objectif des spécifications

Les **spécifications fonctionnelles** s'appuient sur la documentation amont et traduisent le besoin initial en fonctions applicatives à réaliser ou en dispositifs et services à créer, en précisant leur comportement.

Elles ont valeur de référence pour l'équipe dédiée à la réalisation, dont elles constituent l'input principal.

A ce titre elles intégreront **tout élément** pouvant **optimiser leur compréhension** - schémas conceptuels, maquettes fonctionnelles ou graphiques, style guide, format de données d'entrée/de sortie...

Les cas de test sont également définis sur la base des spécifications.

## Quid des spécifications non fonctionnelles ?

A quoi renvoient pour vous les spécifications non fonctionnelles ?



## Les spécifications non fonctionnelles

Les spécifications intègrent également les **exigences non fonctionnelles** auxquelles la solution doit répondre :

- **contraintes** budgétaires, matérielles, légales
- **conformité** à des normes réglementaires ou aux recommandations d'un référentiel, comme le Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA) ou le Référentiel général d'écoconception de services numériques (RGESN)
- **performance**
- **maintenabilité, portabilité, interopérabilité,**
- **réutilisabilité** de certains composants
- **fiabilité, sécurité** - gestion des erreurs, capacité à résister aux attaques, gestion de la confidentialité et de l'intégrité des données, protection des données personnelles
- **facilité d'utilisation** - limitation du nombre de clics, attractivité, certification du système à une technologie particulière, capacité à respecter les exigences d'un pays
- ...

## Les spécifications non fonctionnelles

→ Il est incontournable, pour les spécifications non fonctionnelles, de **préciser** et **quantifier** les attendus : temps de réponse en secondes, volume de connexions simultanées supporté par le système, nombre maximum de clics pour finaliser une transaction... ceci est indispensable aux développeurs et aux testeurs.

### Exemples d'exigences non fonctionnelles

« Les e-mails doivent être envoyés avec une latence ne dépassant pas 12 heures à partir d'une telle activité »

« Le traitement de chaque requête ne doit pas excéder 10 secondes »

« Le chargement de la page ne doit pas excéder 3 secondes lorsque le nombre d'utilisateurs simultanés est > 10000 »

Un article intéressant sur le sujet - avec proposition de template : <https://bestofbusinessanalyst.fr/comment-decrire-les-exigences-non-fonctionnelles/>

# Préparation

- I. Organisation
- II. Le besoin

## Jeu : Le goûter d'anniversaire

---

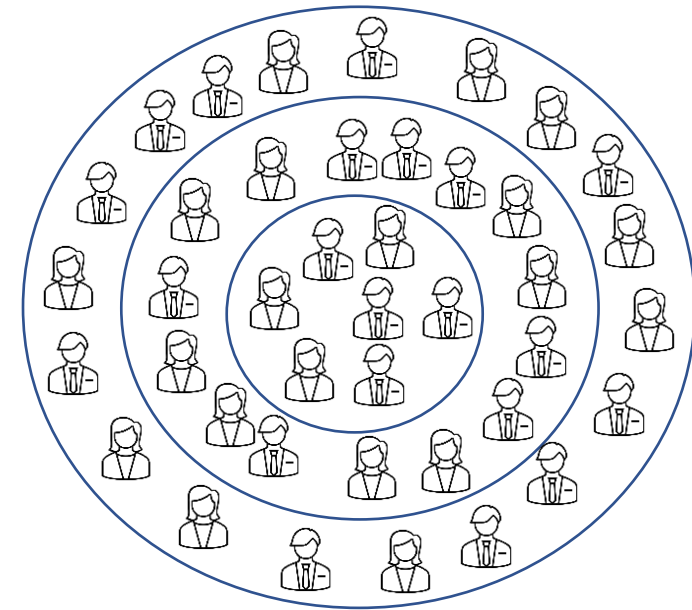


# Organisation



## Les acteurs

- **Identifier les parties prenantes internes et externes**
  - ✓ Lister les acteurs les plus impliqués/impactés - commanditaires, utilisateurs finaux...  
→ premier cercle
  - ✓ S'enquérir de leur disponibilité et leur demander qui d'autre pourrait être impacté  
→ deuxième cercle
  - ✓ Poursuivre jusqu'à ce que le groupe rassemble les acteurs adéquats pour
    - ✓ apporter une expertise sur le métier et le marché
    - ✓ représenter les clients, les utilisateurs
    - ✓ appuyer l'AMOA / le PO



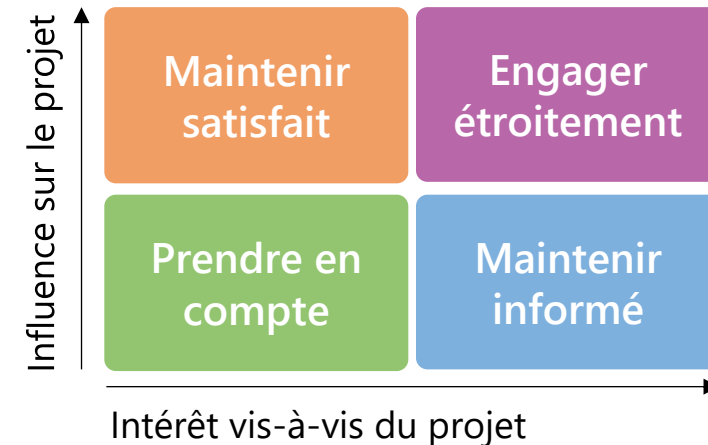
## Les acteurs

- **Cartographier les parties prenantes**, en fonction
  - ✓ De leur intérêt pour le projet
  - ✓ De leur capacité à influencer sur le cours du projet, sur les décisions

### Outil - Matrice Pouvoir/Intérêt

Principe → classement des parties prenantes en fonction de leurs niveaux de pouvoir et d'intérêt pour le projet

Utilité → guide pour la mise en place des relations et de la stratégie d'engagement avec chaque acteur



## Préparation – plan

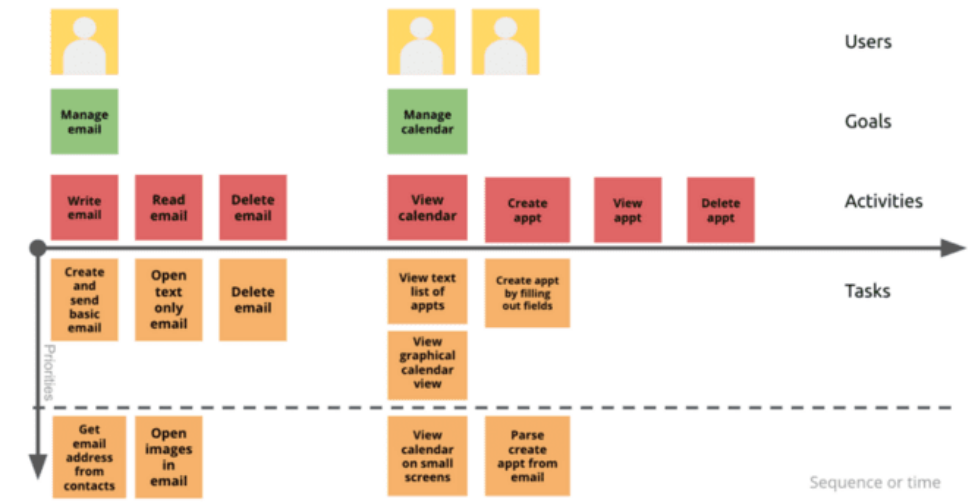
Incontournable quelle que soit l'approche projet :

- **Construire un plan** pour définir
  - ✓ Quelles spécifications fonctionnelles doivent être créées ou mises à jour
  - ✓ Les éléments clés qui doivent être spécifiés avec la plus grande précision

En Waterfall ou cycle en V un plan de type sommaire ou liste hiérarchisée sera en principe privilégié

- I. Lorem ipsum
  - i. Lorem ipsum
  - ii. Lorem Ipsum
- II. Lorem ipsum
  - i. Lorem ipsum
  - ii. Lorem Ipsum
  - iii. Lorem ipsum
- ...

En Agile un plan visuel du type mapping sera particulièrement adapté



## Préparation – rôles

Incontournable quelle que soit l'approche projet :

- **Déterminer les rôles** pour définir
  - ✓ Qui participera à quelle action, en tant que réalisateur, contributeur, support
  - ✓ De qui l'AMOA / le PO devra obtenir l'approbation à telle ou telle étape
  - ✓ Qui doit être consulté et/ou informé sur telle ou telle action

### Outil - **Matrice RASCI** (ou matrice des responsabilités)

Principe → identifier les principales actions à mener, puis, pour chacune, déterminer qui en sera :

- 1) Responsable (ou Réalisateur)
- 2) Approbateur
- 3) Support
- 4) Consulté
- 5) Informé

Utilité → organiser et communiquer les rôles

|          | Acteur 1 | Acteur 2 | Acteur 3 | ... |
|----------|----------|----------|----------|-----|
| Action A | A        | R        | S        | ... |
| Action B | I        | C/I      | R        | ... |
| Action C | R        | S        | C/I      | ... |
| ...      | ...      | ...      | ...      | ... |

R = responsable ; A = approbateur ; S = support ; C = consulté ; I = informé

## La responsabilité des spécifications

L'organisation autour des spécifications dépend du contexte de l'entreprise ou du projet

→ Les **responsabilités (rédaction, validation)** peuvent varier en fonction de l'approche projet :

### Approches traditionnelles

- ✓ Dans certaines organisation, l'AMOA assurera la rédaction des SFG **et** des SFD
- ✓ Dans d'autres, la MOE assurera la rédaction des SFD et l'AMOA sera responsable de leur validation

### Approche Agile

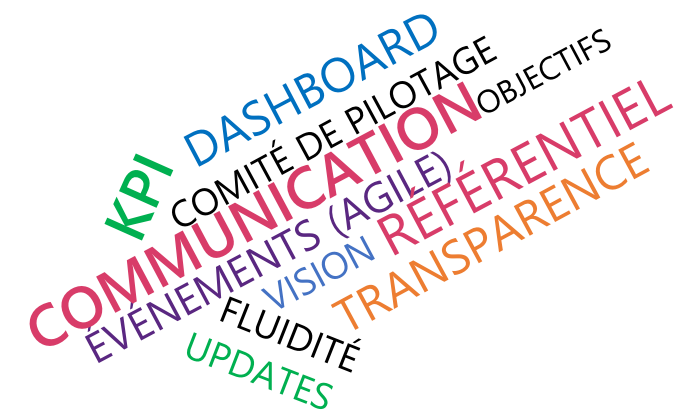
- ✓ Le Product Owner peut déléguer tout ou partie de la rédaction des spécifications
- ✓ Dans tous les cas il en reste **responsable**  
→ s'il ne les rédige pas, il doit les valider et s'assurer de leur validation par le métier

 Il est clé pour l'AMOA comme pour le PO de savoir s'adapter aux usages et pratiques en vigueur mais aussi de garder un œil critique sur les process en place, dans une perspective d'amélioration continue.

Suivi des travaux

Incontournable quelle que soit l'approche projet :

- **Mettre en place un dispositif pour**
  - ✓ Assurer une transparence sur l'avancement des spécifications
  - ✓ Gérer les points en suspens
  - Bâtir un cadre de référencePoints réguliers, modalités d'échanges, tableaux de bord, plan de com'



Tableaux de bord

Evaluer les objectifs et besoins en information des différentes catégories d'acteurs

! Il peut être avantageux de créer plusieurs tableaux de bord à destination de différents groupes d'acteurs

| Profils  | Objectifs | Besoins en information | Périodicité | Indicateurs |
|----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| Groupe 1 |           |                        |             |             |
| Groupe 2 |           |                        |             |             |
| Groupe 3 |           |                        |             |             |
| ...      |           |                        |             |             |

## Update et validation

Actions incontournables - suite :

- **Maintenir à jour les exigences** - voire mettre en place un versioning pour tracer les changements\*
  - ✓ Ajouts, modifications ou précisions à apporter suite à échanges avec les parties prenantes
  - ✓ Abandons (approbation métier nécessaire)
- **Valider les spécifications** avec le métier
  - ✓ Le métier vérifie que le sens du besoin exprimé est correctement restitué après sa « traduction » en spécification – toute traduction comporte un risque d'altération du sens premier
  - ✓ La relecture des spécifications consolidées pour validation est aussi l'occasion d'identifier des « trous dans la raquette »

\* Versioning → caractéristique d'une approche projet traditionnelle

## Prérequis

- **Implication du client (sponsor, key users, experts métier, etc.)**
  - ✓ Pour les sessions de recueil et culture du besoin
  - ✓ Pour la relecture des spécifications
  - ✓ Pour la validation/approbation des livrables
- **Disponibilité des inputs (documentation amont)**
  - ✓ Expression de besoins claire - et exhaustive dans le cadre d'une approche projet traditionnelle
  - ✓ Disponibilité des SFG pour la rédaction des SFD (toujours dans le cadre d'une approche traditionnelle)
  - ✓ Méthodologie et templates du client (le cas échéant)
  - ✓ Standards de qualité et de sécurité (réglementation, normes, protection des données...)
- **Outillage et services tiers**
  - ✓ Moyens de travail à distance
  - ✓ Accès à la GED le cas échéant
  - ✓ Accès aux applications du SI, API tiers



...

# Le besoin



## Plusieurs approches, un même focus

Selon le contexte et l'approche projet adoptée - traditionnelle ou Agile – la terminologie et le format des livrables varient mais un élément ne varie **pas** → la nécessité pour l'AMOA comme pour le PO de comprendre les **besoins** du client et des utilisateurs finaux.

## Elicitation du besoin

« Eliciter : tirer de, faire sortir, susciter, provoquer » - [cntrl.fr](https://cntrl.fr)



Plus que recueilli le besoin doit être **élicité**

→ **besoins non connus, futurs, inconscients, cachés ou non exprimés**

La partie prenante peut avoir une perception fragmentaire ou biaisée du besoin – que l'AMOA / le PO l'aidera à formaliser au moyen de techniques ad hoc.

## Échanges

→ Identifier les contributeurs - experts métier, « sachants »

Contributeurs internes (managers, techniciens opérationnels...) et externes (client, utilisateurs, fournisseur...)

→ En fonction de leurs disponibilités et contraintes, déterminer la ou les techniques d'élicitation appropriées.

## Optimiser l'élicitation

- Expliquer le contexte
- Exposer les objectifs de la démarche
  - Les rappeler au cours de la séance si nécessaire
- Poser en premier lieu des questions ouvertes
  - Réserver les questions fermées pour préciser, valider/invalidier une hypothèse
- Empathiser – se mettre dans la peau de l'interlocuteur
- Reformulez ce que vous pensez avoir compris
  - Aide à repréciser, compléter les informations recueillies



## Techniques d'éllicitation

Pour « débusquer » les besoins, des échanges à bâtons rompus avec les parties prenantes ne suffiront pas.



...

## Techniques d'éllicitation - tips

Pour une session de travail – brainstorming, mindmapping, focus group, atelier/workshop – efficace

- Soigner la préparation → objectifs, recrutement, thèmes, questions, cadre
- Time-boxer la session et limiter le nombre de participants (10 maximum)
- Privilégier le présentiel si possible
- Enoncer clairement les objectifs de la séance
- Privilégier un outil collaboratif pour que chacun puisse noter ses idées
- "Gamifier" l'expérience
- Enregistrer la séance (avec l'accord des participants)
- Transmettre aux participants les résultats de la session



Techniques d'élicitation – les 5 Pourquoi

Une technique d'interview

→ Technique utilisée pour extraire la racine d'un problème / remonter à l'origine d'une situation

Méthode :

- Formuler une première question commençant par « Pourquoi » (ex. « Pourquoi n'utilisez-vous pas cette interface ? )
- Transformer la réponse (exemple « Parce que je la trouve complexe ») en un nouveau questionnement commençant par « Pourquoi » (« Pourquoi la trouvez-vous complexe ? »)
- Ceci 5 fois de suite.

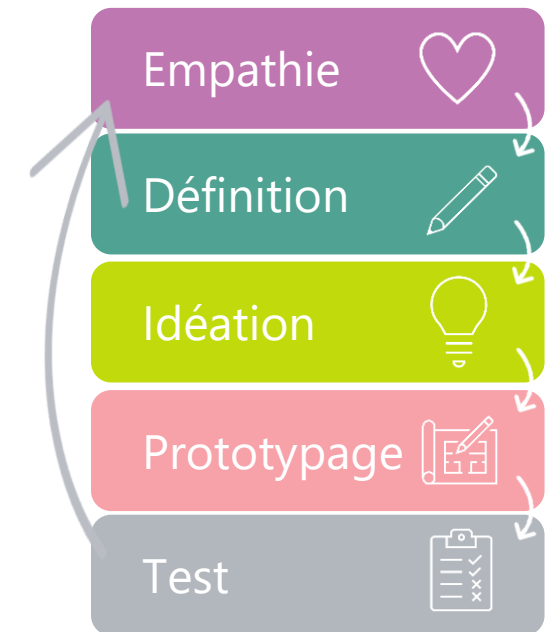
why why why why why ?

| Situation | Je n'utilise pas l'interface                             | Cause                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Pourquoi  | Pourquoi n'utilisez-vous pas l'interface ?               | Parce que je la trouve complexe                         |
| Pourquoi  | Pourquoi la trouvez-vous complexe ?                      | Parce qu'elle comporte trop de fonctionnalités inutiles |
| Pourquoi  | Pourquoi ces fonctionnalités sont inutiles ?             | Parce qu'elles ne sont plus adaptées au métier          |
| Pourquoi  | Pourquoi ne sont-elles plus adaptées a métier ?          | Parce que la réglementation a changé et pas l'interface |
| Pourquoi  | Pourquoi la réglementation a changé et pas l'interface ? | Parce qu'aucune veille réglementaire n'est faite        |

## Techniques d'éllicitation – le Design Thinking (/prototypage)

Le Design Thinking est une démarche de travail collaboratif mettant en commun des compétences complémentaires – analytiques, créatives, techniques, métier – dans le but de **coconcevoir** une solution en 5 étapes – avec possibilité d'itérer :

1. **Empathie** – recueil d'informations sur les utilisateurs afin de se « mettre dans leur peau »
2. **Définition** – identification du problème à régler / du besoin à adresser
3. **Idéation** – formalisation d'idées de solutions issues de l'analyse des données
4. **Prototypage** – construction d'un « brouillon » de solution ▪ numérique, physique, sous forme d'un schéma ▪ représentation **visuelle** de la solution
5. **Test** – présentation du « prototype » au client / à des utilisateurs et autres parties prenantes, recueil de leur **feedback** et **ajustements** pour optimiser l'**adaptation** de la solution au problème/besoin identifié
6. ... retour à l'étape 1 si nécessaire



## Exercice : brainstorming

---



## Pièges

Pour limiter le **risque de passer à côté d'informations clés**, les comportements suivants sont à éviter :

- Sur-rebondir sur les réponses - enchaîner les questions trop vite
  - Interruption de l'interlocuteur alors qu'il a encore des éléments à exprimer...
  - potentiellement, compromission de la qualité de l'échange – interlocuteur stressé / froissé...
- Ne pas oser montrer son incompréhension face aux propos d'un interlocuteur
  - « Décrochage », difficulté à reprendre le fil... perte d'info
- En atelier de groupe, se focaliser sur les contributeurs les plus loquaces
  - « Oubli » des plus introvertis, dont l'expérience n'a pas moins de valeur que celle des autres...
- Anticiper les réponses en partant du principe que vous avez déjà l'info
  - Bridage de la parole de l'interlocuteur – dont l'expérience pourrait vous surprendre...
- Se limiter à des questions fermées
  - Questionnement entièrement directif, réponses orientées... alerte fourvoiement !



## Consensus

La démarche d'élicitation vise à obtenir une information fiable et **consensuelle**.

Plusieurs parties prenantes pourront exprimer :

- des attentes divergentes → à réconcilier
- une même attente avec des mots différents → à reformuler & rapprocher
- une attente dont la pertinence est discutable → à challenger



Pour garantir l'adoption de la solution in fine, il est **clé** que les utilisateurs finaux et plus globalement des parties prenantes adhèrent à l'expression des besoins.

### Démarche AMOA / PO

1. Tri et priorisation des attentes
2. Argumentation
3. Consensus sur les choix

### Compétences AMOA / PO

- Analyse, synthèse, prise de hauteur, mesure de valeur
  - Empathie, expertise métier, clarté, conviction
  - Diplomatie, communication
- ... (liste non exhaustive)

Les parties prenantes clés doivent souscrire **collectivement**  
**aux décisions** sur lesquelles se baseront les **spécifications**.



## Quelques techniques d'arbitrage utiles... matrice de décision



### Matrice de décision

Chacune des options challengées est évaluée (notation, votes, Oui/Non, +/- ...) sur sa capacité potentielle à répondre à des **critères liés aux objectifs** de la solution.

Exemple

| Critère ↓ \ Option →   | Accès freemium ❶ | Forum - Chat ❷ | Espaces publicitaires ❹ | Personnalisation de l'interface ❸ |
|------------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Vecteur d'adhésions    | ++               | +              | -                       | -                                 |
| Vecteur de trafic      | +                | +              | -                       | +                                 |
| Vecteur de revenu      | -                | -              | +                       | -                                 |
| Vecteur d'attractivité | ++               | +              | -                       | +                                 |

→ Puis les évaluations servent de base à un classement (priorisation).

## Quelques techniques d'arbitrage utiles... groupe nominal, dot voting



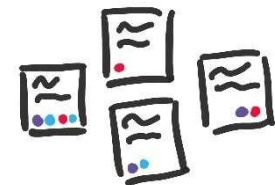
### Technique du groupe nominal

- Etapes
1. Après avoir pris connaissance de la problématique chaque participant exprime sa proposition par écrit (10 mn)
  2. Chaque participant présente sa proposition (10 à 15 mn)
  3. Les propositions sont dédoublonnées et regroupées dans un tableau (15 à 30 mn)
  4. Les participants questionnent les idées exprimées (30 à 45 mn)
  5. Chaque participant vote pour l'idée qu'il souhaite prioriser
  6. Les idées sont classées en fonction du nombre de votes

NB : Les étapes 1, 2 et 3 peuvent être facilitées en équipant les participants de devices et en utilisant un tableau blanc virtuel collaboratif, que l'on projette (Miro, Mural, Klaxoon)

### Dot voting

1. Chacun exprime sa/ses idées
2. Chaque idée est reportée sur un tableau blanc (physique ou virtuel)
3. Chaque participant dispose d'un nombre de « jetons » qu'il place sur les idées pour lesquelles il souhaite voter
4. Les idées sont priorisées par nombre de jetons/votes.



## Quelques techniques d'arbitrage utiles... méthode Delphi



### Méthode Delphi

Principe : recueillir sur un ensemble de questions le point de vue d'experts.

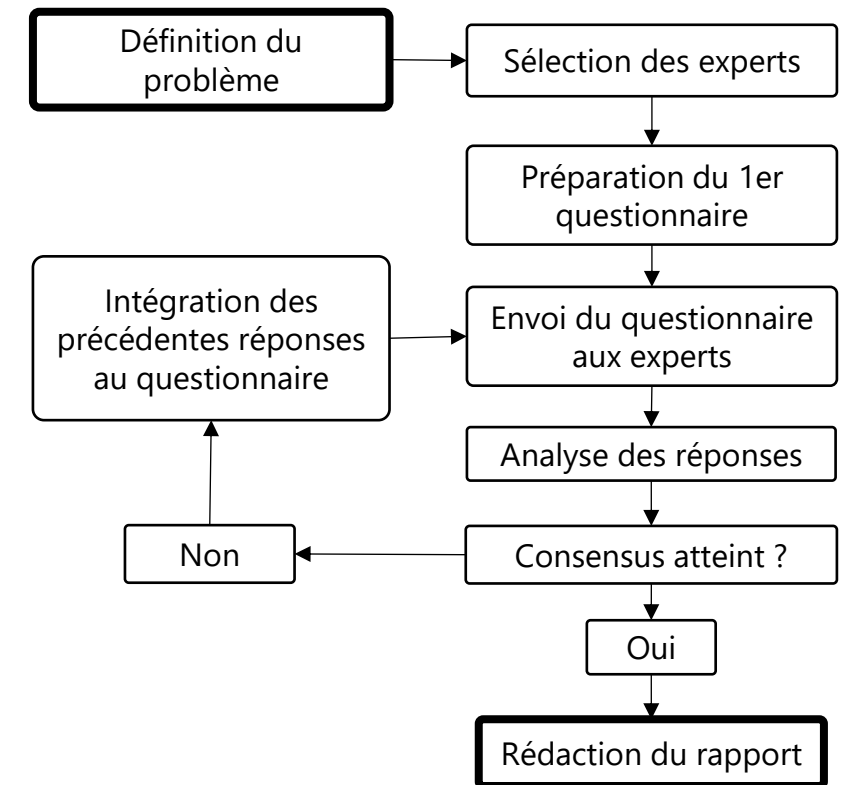
Procédure : itérative

3 catégories d'intervenants :

- les décideurs → MOA
- les coordinateurs → AMOA ou PO
- les experts spécialistes du sujet à traiter

Etapes :

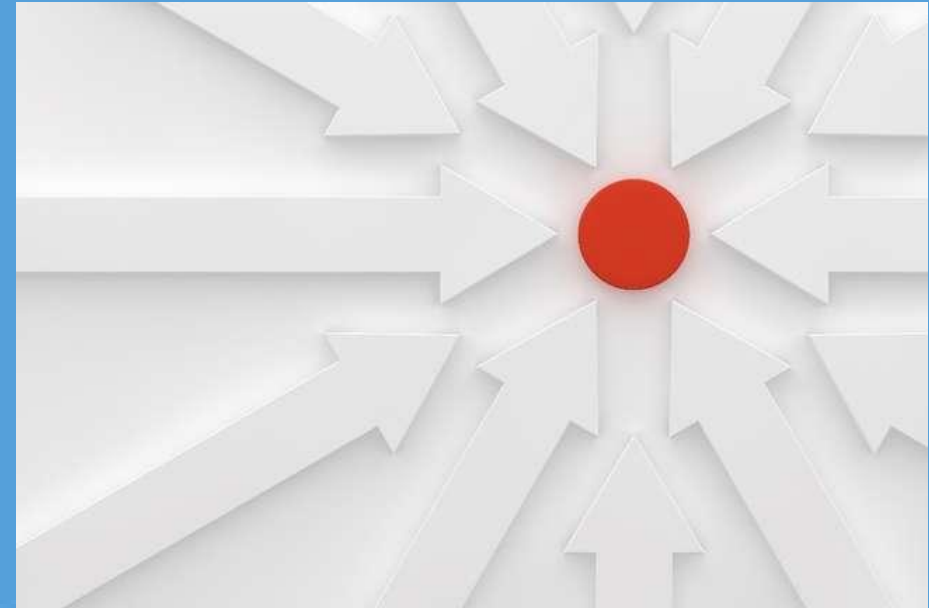
1. le(s) coordinateur(s) défini(ssen)t le sujet et construi(sen)t le questionnaire
2. le(s) coordinateur(s) soumettent le questionnaire une première fois aux experts
3. le(s) coordinateur(s) et les décideurs analysent les réponses au 1<sup>er</sup> questionnaire et identifient les points de divergence / convergence
4. le(s) coordinateur(s) soumettent de nouveau le questionnaire intégrant les réponses données au tour précédent
5. le(s) coordinateur(s) réitèrent les étapes 3 et 4 autant de fois que nécessaires pour obtenir les éléments de décision
6. le(s) coordinateur(s) rédigent le rapport final



Chaque tour est l'occasion pour chaque expert de reconsidérer ses réponses à la lumière de celles des autres puis d'ajuster les siennes. L'exploitation des feedbacks successifs, lors de chaque nouveau tour, est une caractéristique essentielle de la méthode Delphi.

# Exercice : priorisation des besoins

---



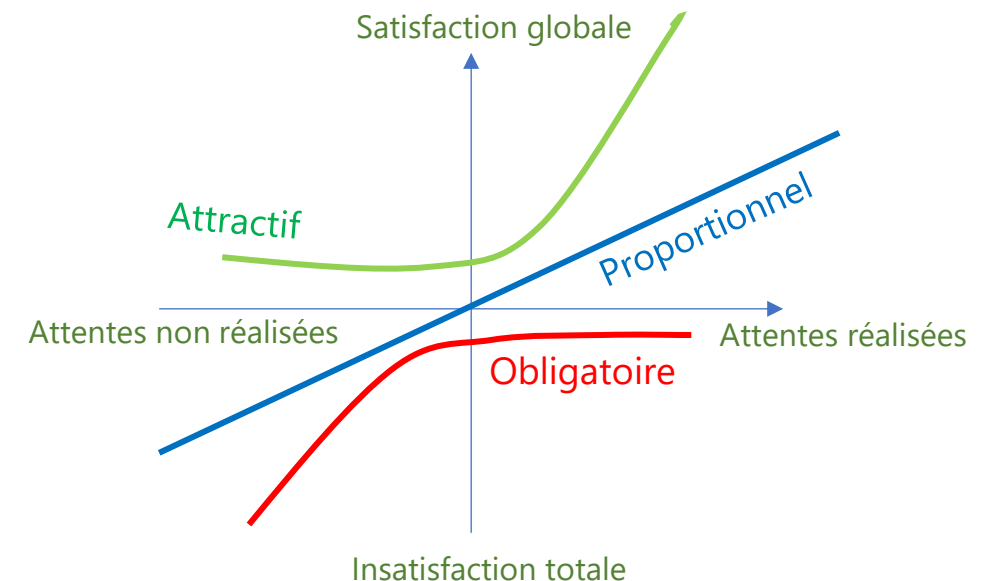
## Catégoriser le besoin pour mieux l'adresser – le modèle de Kano



Intérêt : identifier pour un produit les fonctionnalités indispensables et celles qui, sans être indispensables, sont néanmoins à forte valeur ajoutée, de manière à les prioriser en conséquence.

Constat de base : satisfaction et insatisfaction – face à la présence ou non d'une fonctionnalité sur un produit – ne sont pas symétriques...

- L'absence d'une fonctionnalité peut générer une forte insatisfaction tandis que sa présence sera considérée comme un dû et générera peu de satisfaction
- Une autre fonctionnalité proposée pourra générer une forte satisfaction (effet « waouh ») alors que son absence ne causait pas d'insatisfaction pour l'utilisateur



## Catégoriser le besoin pour mieux l'adresser – le modèle de Kano

Principe :

- 1) Un panel d'utilisateurs est invité à formuler son degré de satisfaction, sur une échelle de 1 à 5 par exemple, face la perspective,
  - de la présence d'une fonctionnalité donnée
  - de l'absence de la même fonctionnalité

Degrés de satisfaction/insatisfaction :

1. Cela me plaît
2. C'est normal / c'est la moindre des choses
3. Cela m'est égal
4. Je m'en contente
5. Cela me déplaît

- 2) Le croisement des résultats va permettre de caractériser la fonctionnalité en prenant pour référence le diagramme de Kano.

Catégoriser le besoin pour mieux l’adresser – le modèle de Kano

Pour catégoriser les fonctionnalités à l’aide du modèle de Kano il peut être utile d’élaborer une matrice, telle que celle-ci-dessous :

|                               |                  | Absence de la fonctionnalité |              |                 |                  |                 |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                               |                  | Cela me plaît                | C’est normal | Cela m’est égal | Je m’en contente | Cela me déplaît |
| Présence de la fonctionnalité | Cela me plaît    | Contradictoire               | Attractif    | Attractif       | Attractif        | Proportionnel   |
|                               | C’est normal     | Contradictoire               | Indifférent  | Indifférent     | Indifférent      | Obligatoire     |
|                               | Cela m’est égal  | Dispensable                  | Indifférent  | Indifférent     | Indifférent      | Obligatoire     |
|                               | Je m’en contente | Dispensable                  | Indifférent  | Indifférent     | Indifférent      | Obligatoire     |
|                               | Cela me déplaît  | Dispensable                  | Dispensable  | Dispensable     | Dispensable      | Contradictoire  |

Le croisement des réponses va permettre de distinguer les fonctionnalités à forte valeur, de les prioriser et de déterminer les orientations stratégiques à appliquer pour chaque catégorie.

## Catégoriser le besoin pour mieux l'adresser – le modèle de Kano

### Fonctionnalités « Attractives »

→ Par exemple, si la perspective de l'absence d'une fonctionnalité donnée **inspire** à une majorité d'utilisateurs interrogés la réponse « Cela m'est égal » et que la perspective de sa présence inspire à la majorité la réponse « Cela me plaît », cette fonctionnalité peut être classée dans la catégorie « Attractif », autrement dit non indispensable mais potentiellement à grande valeur ajoutée. Elle pourra donc être priorisée en conséquence.

**Avantage  
concurrentiel  
Séduction**

### Fonctionnalités « Obligatoires »

→ Si la perspective de l'absence d'une fonctionnalité inspire à une majorité d'utilisateurs une forte insatisfaction tandis que la perspective de sa présence inspire majoritairement une faible satisfaction au panel, cette fonctionnalité sera catégorisée comme « obligatoire » ou « basique ».

**Maîtrise des  
risques**

### Fonctionnalités « Proportionnelles »

→ Cette catégorie correspond aux fonctionnalités dont l'absence est majoritairement source d'insatisfaction et la présence majoritairement source de satisfaction.

**Amélioration  
continue**

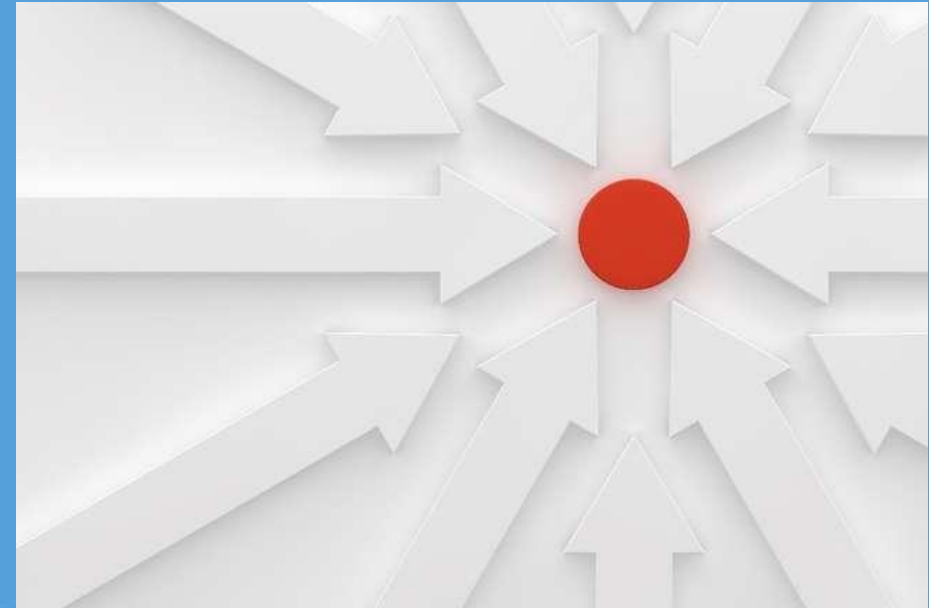
### Fonctionnalités « Clivantes »

→ L'utilisation du diagramme peut aussi permettre d'identifier les fonctionnalités « clivantes » ou « à double tranchant », sur lesquels se constatent des oppositions entre les utilisateurs – les attentes diffèrent d'une personne à l'autre. La conception pourra être affinée et réorientée en conséquence.

**Evolution de  
l'offre**

## Exercice : Catégorisation et repriorisation

---



# Approche traditionnelle

- I. Démarche
- II. Contenu des livrables - SFG
- III. Contenu des livrables - SFD
- IV. Exemples de livrables

# Démarche



## La phase de spécification fonctionnelle

Dans le cadre d'une approche projet traditionnelle :

- La phase de spécifications fonctionnelles **suit les étapes d'analyse de besoins métiers**, sur laquelle elle s'appuie ;
- La phase de spécifications fonctionnelles **précède les étapes de conception technique**, qu'elle alimente pour la réalisation de la solution ;
- Il est nécessaire de finaliser et **valider les spécifications fonctionnelles (SFG puis SFD) en tant que livrable du projet**, avant de passer aux étapes suivantes du projet.

## Rédaction des spécifications fonctionnelles par étapes

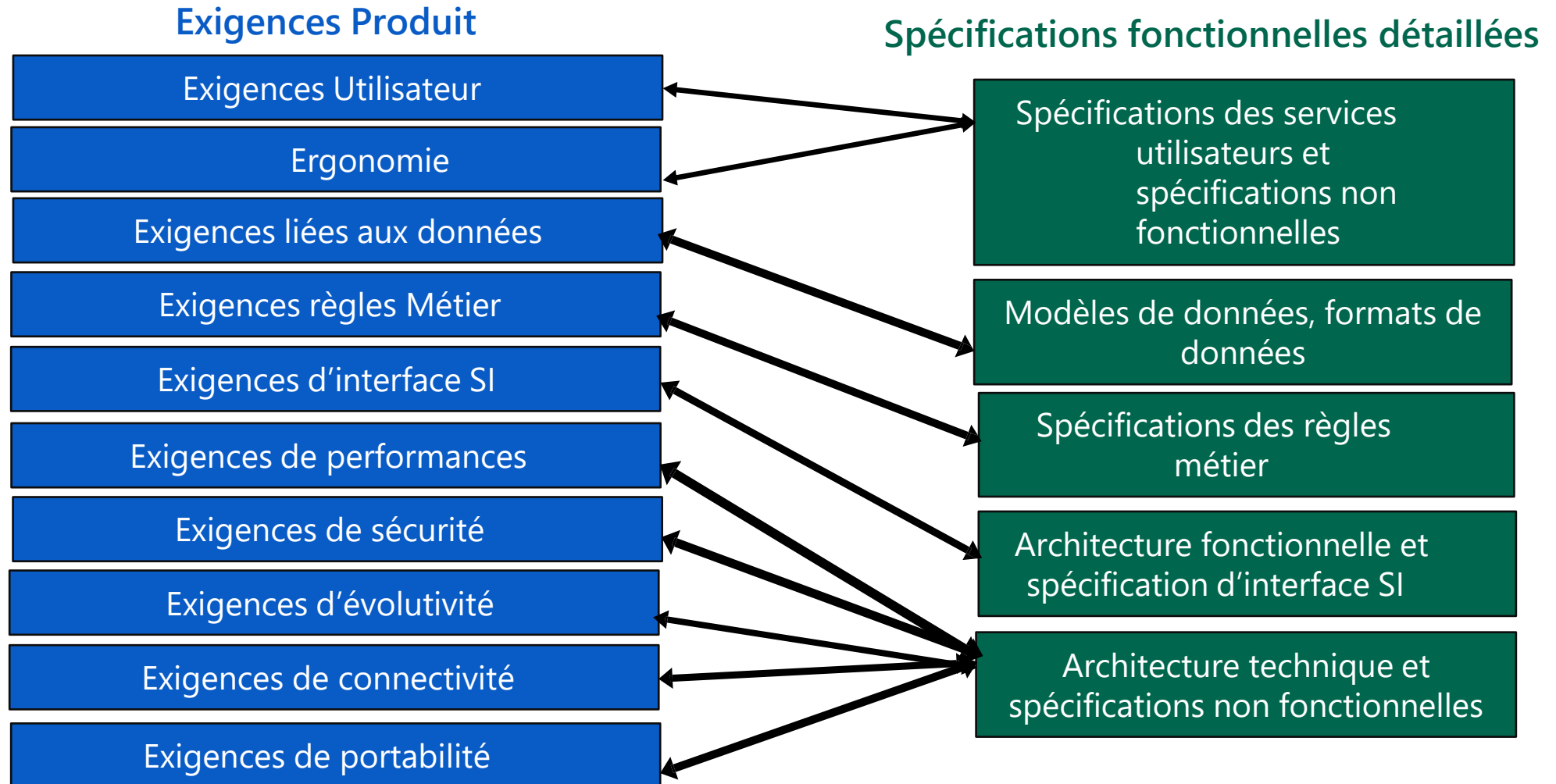
Dans le cadre d'une approche traditionnelle, la rédaction des SFG permet de :

- **Valider les fonctionnalités de haut niveau** à l'étape de conception fonctionnelle initiale (couverture du besoin client) ;
- **Traduire fidèlement le besoin exprimé par le client** à travers les SFG avant de se lancer dans une description dans le détail (SFD) plus consommatrice de temps et d'efforts.

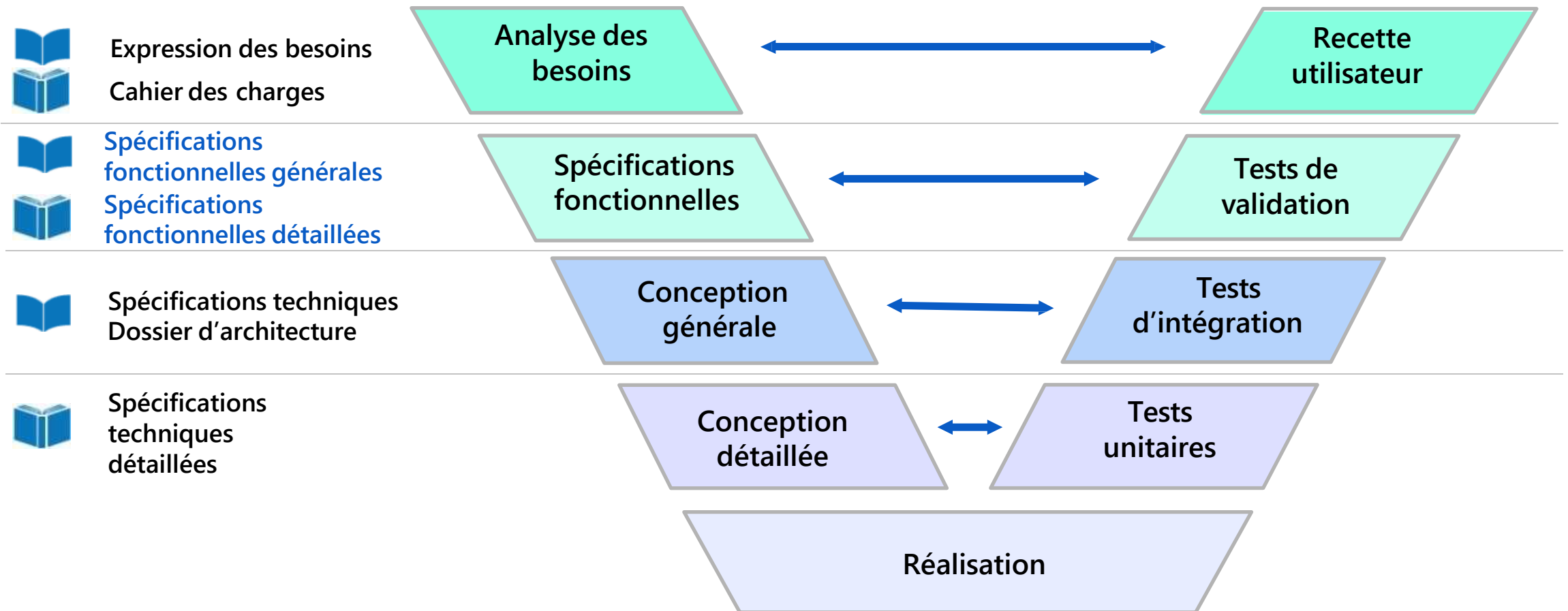
## Exigences et spécifications fonctionnelles

- Les **exigences produit** sont le point d'entrée des spécifications fonctionnelles d'une solution SI ;
- Les exigences produit sont **complétées et précisées** durant la phase de rédaction des spécifications fonctionnelles :
  - ✓ **Ajouts** suite aux questions des interlocuteurs IT
  - ✓ **Modification, suppression** d'exigences à cause de difficultés techniques
  - ✓ Toutes les mises à jour d'exigences **doivent être approuvées** par le métier
- La validation des SFD doit vérifier que ces dernières **couvrent toutes les exigences produit** ;
- La **liste des exigences produit** n'est **complète et validée** qu'une fois que les SFD ont été validées.

## Couverture des exigences



## Livrables



## Quelques bénéfices et contraintes caractéristiques d'une approche traditionnelle sur le plan des spécifications

| Bénéfices                                                                                                                                                                             | Contraintes                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Côté client, une spécification exhaustive en début de projet permet de se projeter dans l'avenir et d'obtenir une <b>vision complète du futur produit livré</b> .                     | Une fois la spécification validée, il est généralement <b>difficile ou coûteux de revenir en arrière</b> , d'ajouter ou de supprimer des fonctionnalités.                     |
| Côté développeur, une spécification exhaustive permet aux « Back end » de <b>bien modéliser la base de données</b> en début de projet.                                                | La lecture d'un document de <b>spécifications détaillées peut être rébarbative</b> , surtout si c'est pour mettre en œuvre une évolution.                                     |
| Un document structuré et complet est toujours d'une grande aide lors de la <b>prise en main d'un projet</b> pour les nouveaux arrivants et aussi pour <b>l'historique du projet</b> . | Il n'y a pas de spécification parfaite... L'oubli non détecté d'une fonctionnalité ou d'une précision peut aboutir à une <b>solution non conforme aux attentes</b> du client. |

# Contenu des livrables - SFG

---



## Volumétrie indicative

- ✓ **SFG** : 10 – 50 pages en moyenne
- ✓ **SFD** : 20 – 100 pages en moyenne (jusqu'à plusieurs centaines)

En fonction de :

- Taille et complexité du projet
- Nombre de fonctionnalités
- Niveau de granularité choisi ou demandé
- Format de support utilisé et mise en page (taille des caractères, nombre d'illustrations, annexes...)

## Contenu des SFG

Les SFG doivent contenir dans la plupart des cas :

- **La reformulation de la compréhension du besoin du Client** (besoins métier), en y précisant clairement le périmètre et les contraintes internes et externes ;
- **La représentation des processus métier** liés au périmètre applicable et les utilisateurs finaux ;
- **La traduction des besoins et des processus métier** en une liste de fonctionnalités de haut niveau, décrites de manière synthétique, et caractérisées par leur niveau de criticité et d'urgence ;
- **La liste des attentes non fonctionnelles**, tout en indiquant que leur définition sera précisée dans les SFD.

# Exercice

---

## Analyse d'exigences



## Identifier des exigences non fonctionnelles

### Contexte

Une collectivité souhaite faire développer une application mobile Android gratuite dans l'objectif d'encourager l'émergence et la promotion de talents poétiques.

L'application a pour nom **Poésie Minute**. Elle est destinée aux poètes amateurs utilisateurs d'un appareil mobile Android afin de leur permettre de partager leurs créations poétiques rédigées dans un format court (500 caractères maximum).

L'utilisateur doit pouvoir publier un poème, consulter les poèmes publiés et plébisciter un poème en votant pour lui, contribuant ainsi à un classement par popularité. Il doit également pouvoir poster des commentaires et réactions sur les poèmes.

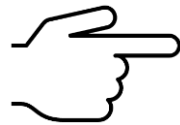
Une liste d'exigences a d'ores et déjà été rédigée.

## Exigences de l'appli mobile Android Poésie Minute

- L'application doit être disponible gratuitement sur Google Play Store
- L'application doit permettre de créer un compte utilisateur
- L'application doit permettre à un utilisateur disposant ou non d'un compte :
  - de voir la liste des poèmes postés
  - de choisir d'afficher la liste des poèmes classée par popularité ou par date de publication
  - de voir un poème dans son intégralité en appuyant sur son titre depuis la liste de poèmes
- L'application doit permettre à l'utilisateur disposant d'un compte de se connecter
- L'application doit permettre à l'utilisateur connecté :
  - de poster un court poème de 200 à 500 caractères
  - de voter pour un poème en activant une icône « plume » dans la fiche du poème
  - de dédier un poème qu'il a posté à un autre utilisateur disposant d'un compte en sélectionnant son alias
  - d'être notifié quand un autre utilisateur de l'application lui dédie un poème et d'accéder à ce poème via un lien inclus dans la notification de dédicace
  - de remercier l'auteur d'une dédicace lui étant destinée en activant une icône « cœur » activable par lui seul dans la fiche du poème
  - de poster un commentaire sur un poème
  - de consulter les commentaires postés sur les poèmes
  - de répondre à un commentaire par un autre commentaire
  - de réagir à un commentaire par un émoticône
  - de partager un poème via un lien

## Exercice 1 – identification d'exigences non fonctionnelles : énoncé

1. Parmi ces exigences, certaines vous semblent-elles devoir donner lieu à la rédaction de spécifications non fonctionnelles ?
2. Essayez d'améliorer cette liste en identifiant 1 à 3 exigences « non fonctionnelles » supplémentaires pouvant impacter directement la valeur de l'application, afin de les soumettre au client.



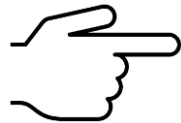
A vous de jouer

## Exercice 2 - Classement des exigences : énoncé

Reprenez la liste des exigences de l'application Poésie Minute et, pour préparer l'organisation de votre travail de spécification :

- classez-les en fonction de leur criticité
- rassemblez-les par catégories

Pour ce faire, vous vous organiserez en groupes de 4 ou 5 et utiliserez la technique d'aide à la décision qui vous semble la plus appropriée.

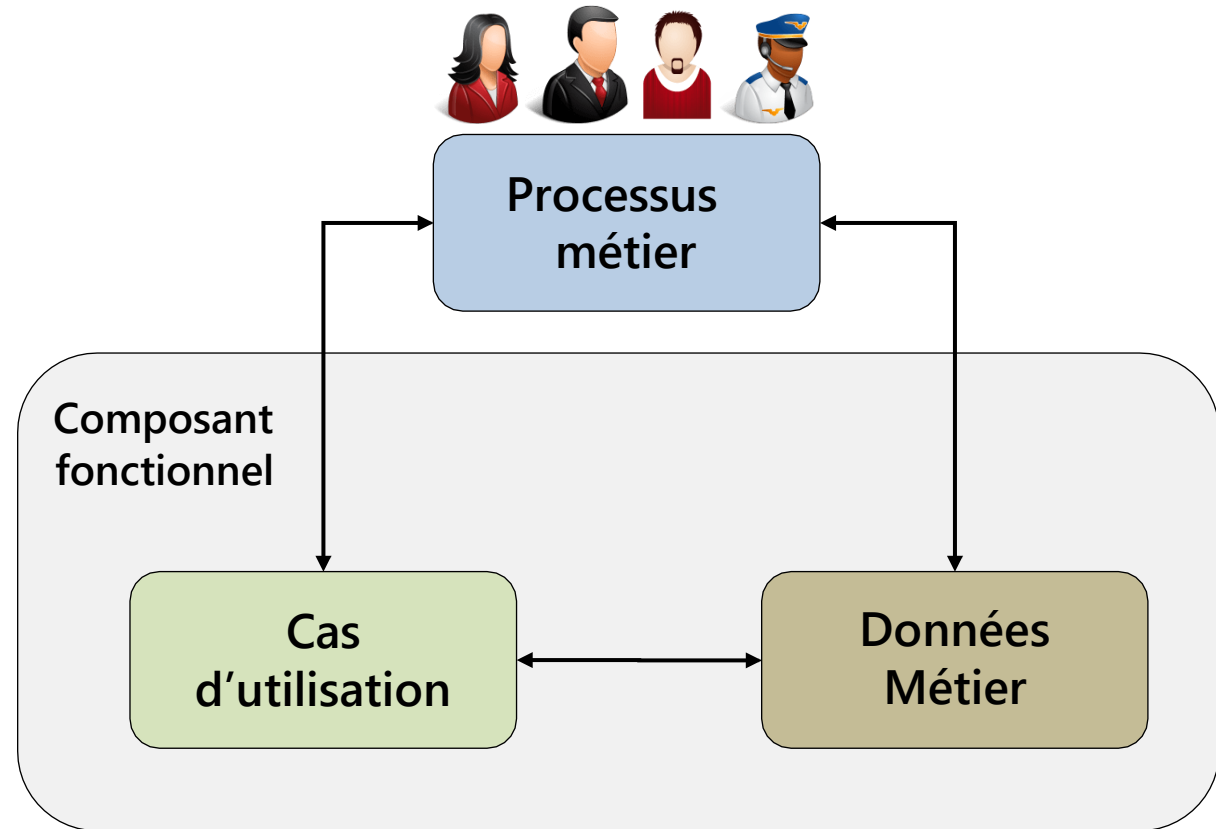


A vous d'organiser

## Contenu des SFG

Le contenu des spécifications fonctionnelles générales inclut la description des :

- Cas d'utilisation
- Processus
- Données Métier

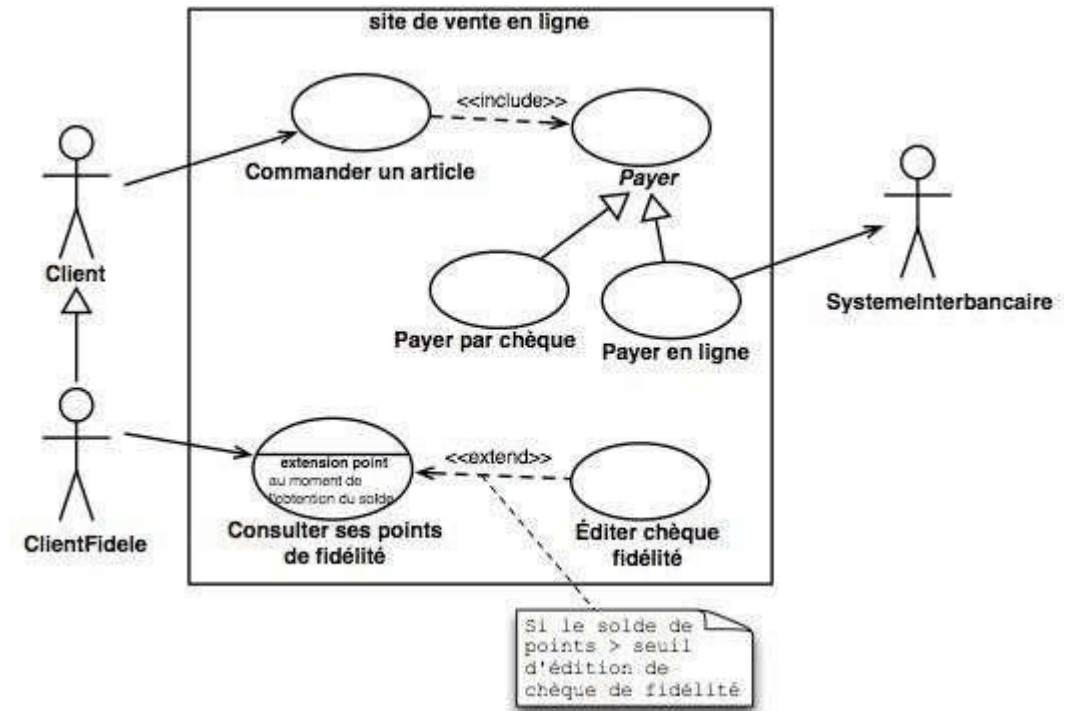


## Cas d'utilisation

Le **diagramme de cas d'utilisation** (use case) peut être utilisé pour modéliser les besoins utilisateur dans le cadre des spécifications.

Dans les SFG, les use cases sont décrits de façon macro (mais précise)

- Exemple :**
- **Commander un article :** Le Client peut se connecter au site de vente, sélectionner un article dans le catalogue en ligne, l'ajouter à son panier puis passer commande de cet article et payer par chèque ou en ligne.  
En cas de paiement en ligne, le système doit obtenir l'autorisation du Système Interbancaire.
  - **Consulter ses points de fidélité :** Un Client fidèle peut consulter ses points de fidélité.  
Il peut éditer un chèque fidélité si son solde est supérieur au seuil d'édition de chèque de fidélité.



SOURCE : MANU RNX

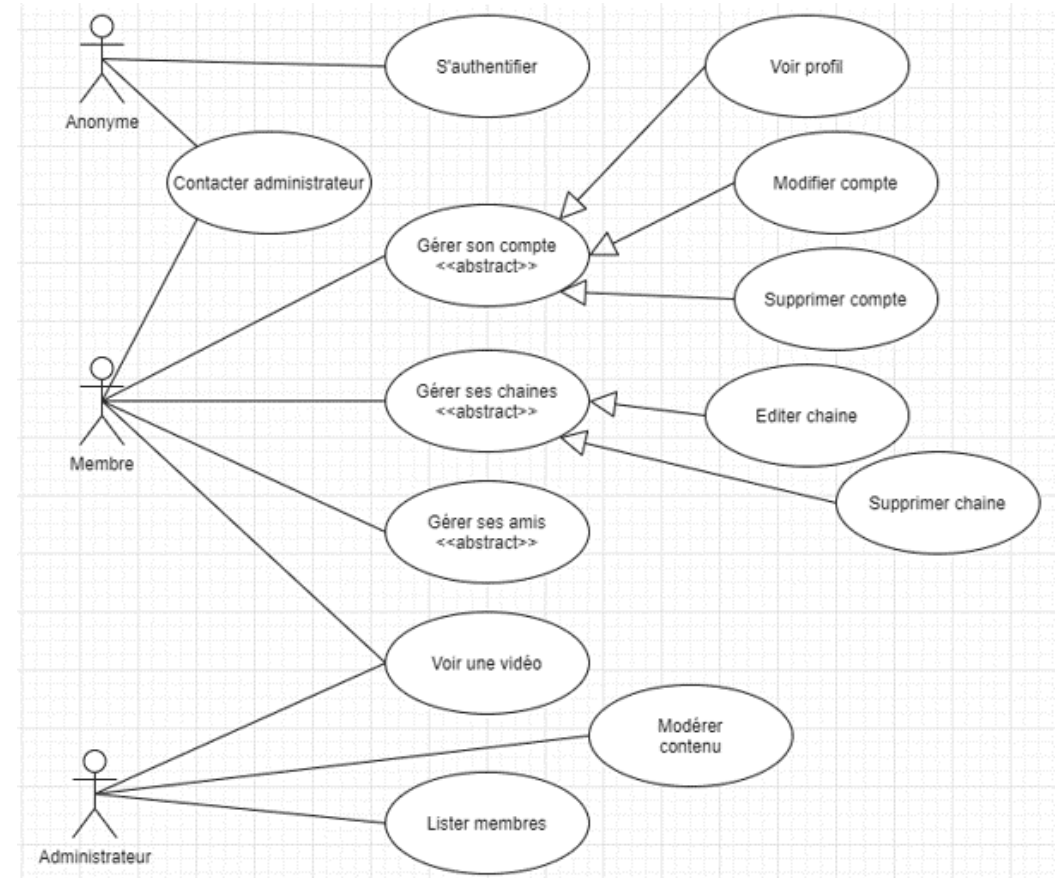
## Cas d'utilisation

Un cas d'utilisation est un ensemble cohérent de plusieurs opérations.

Le diagramme des cas d'utilisation permet de présenter synthétiquement les fonctionnalités proposées par le système à chaque type d'utilisateur.

! Niveau de granularité du diagramme

- si les grains sont trop petits, le schéma devient difficilement compréhensible par la multiplication des UC et des associations
- À l'inverse, si les grains sont trop gros, le schéma peut masquer des fonctionnalités importantes



## Description de cas d'utilisation - exemple

Le portail permet pour un utilisateur authentifié ou non de faire une première demande de carte. Le portail s'assure de :

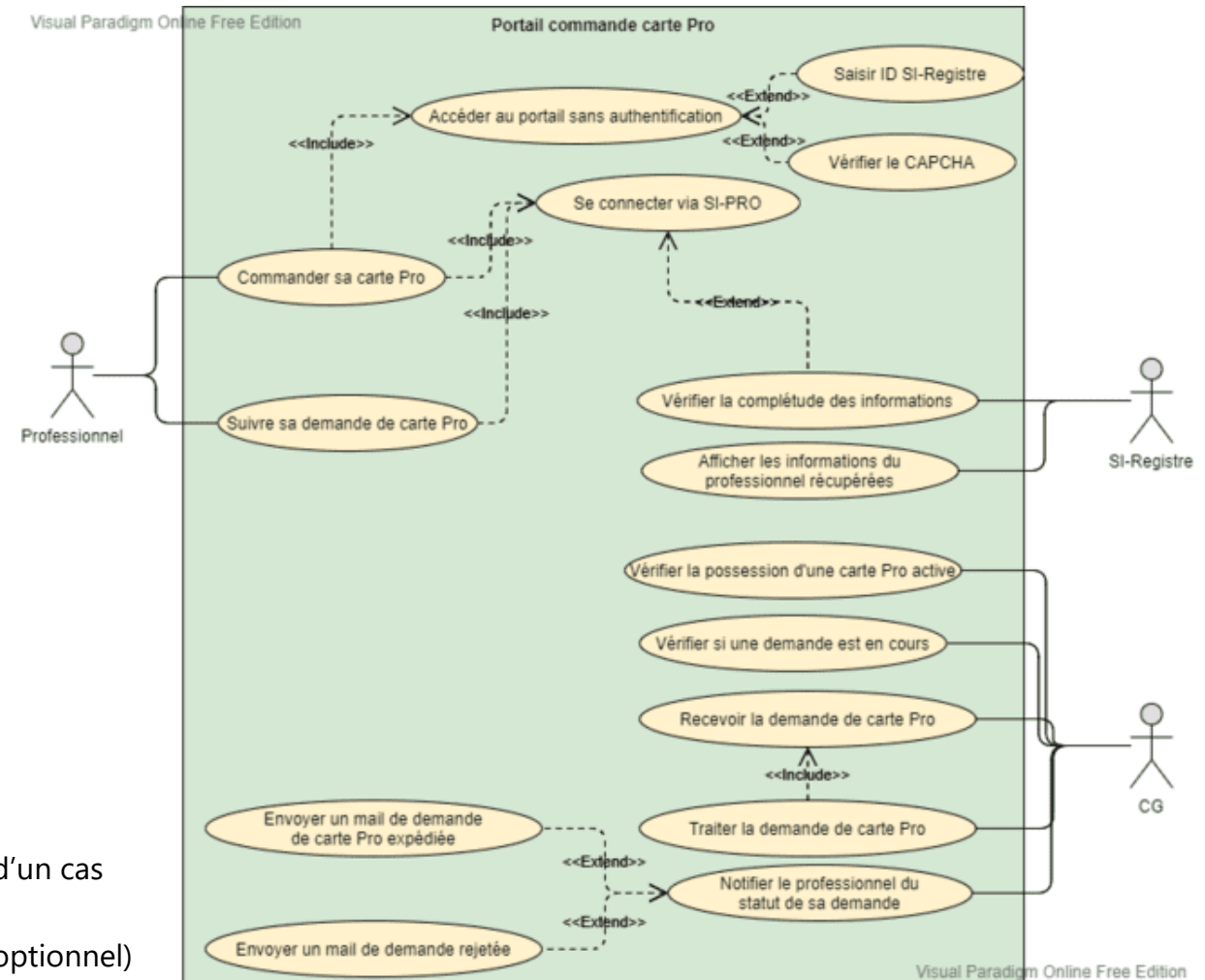
- La bonne identité du demandeur (via un fournisseur d'identité ou une vérification OTP),
- Ses droits à posséder une carte Pro,
- La complétude des informations permettant l'expédition de la carte,
- L'absence d'une carte pour cet utilisateur sur cet exercice ou de l'absence d'une demande en cours.

Le système SI-PRO permet de traiter la demande de cartes en utilisant les processus connus et contrôles liés à la profession.

Le SI-Registre transmet l'intégralité de l'image du professionnel tel qu'enregistré dans le référentiel.

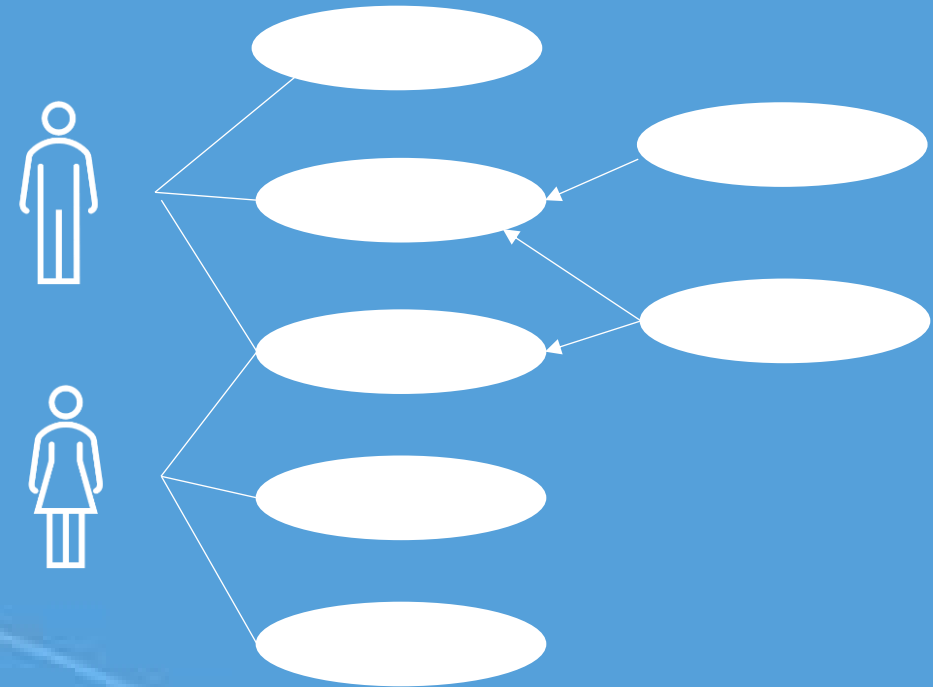
Include : représente l'inclusion - décrit un cas d'utilisation exigeant l'exécution d'un cas d'utilisation antérieur (obligatoire)

Extend : représente l'extension - décrit un cas d'utilisation affilié (qui peut être optionnel)



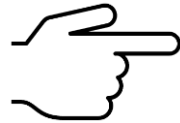
# Exercice

## Diagramme de cas d'utilisation



## Diagramme de cas d'utilisation

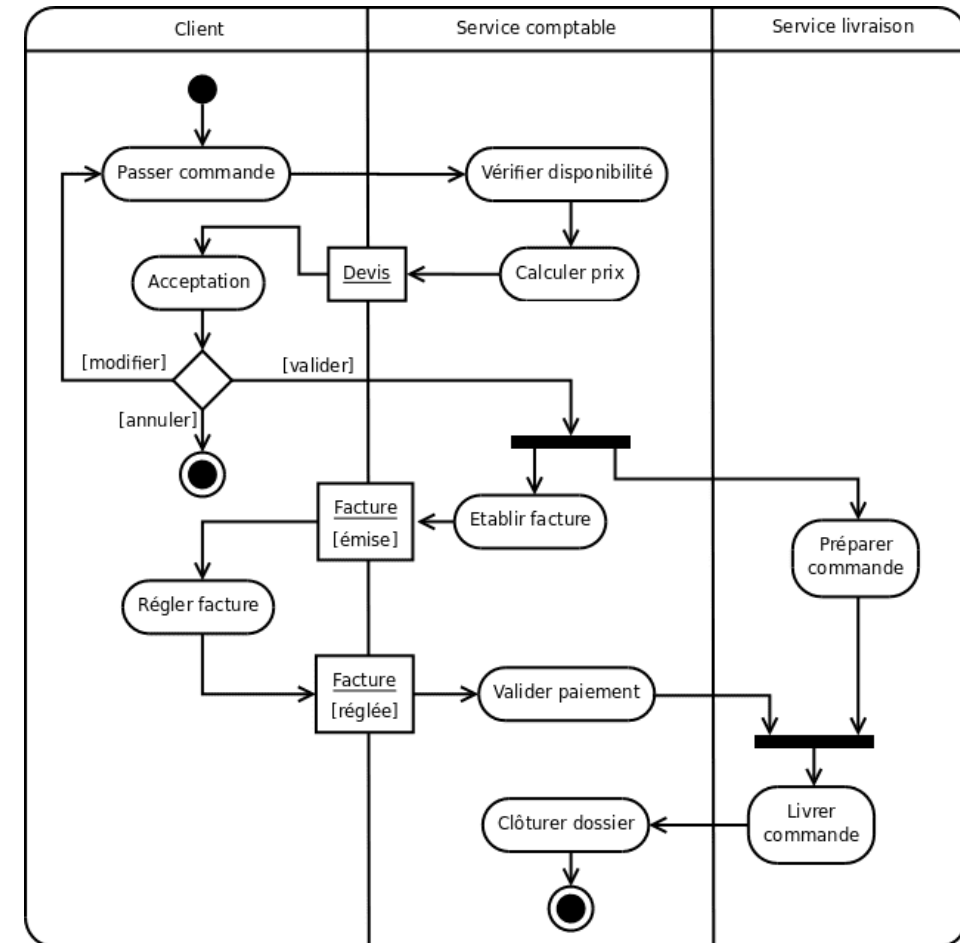
A partir de votre travail de classement et priorisation effectué sur les exigences de l'application Poésie Minute, modélisez les cas d'utilisation des fonctionnalités correspondant aux exigences de criticité haute de l'application.



A vous de modéliser

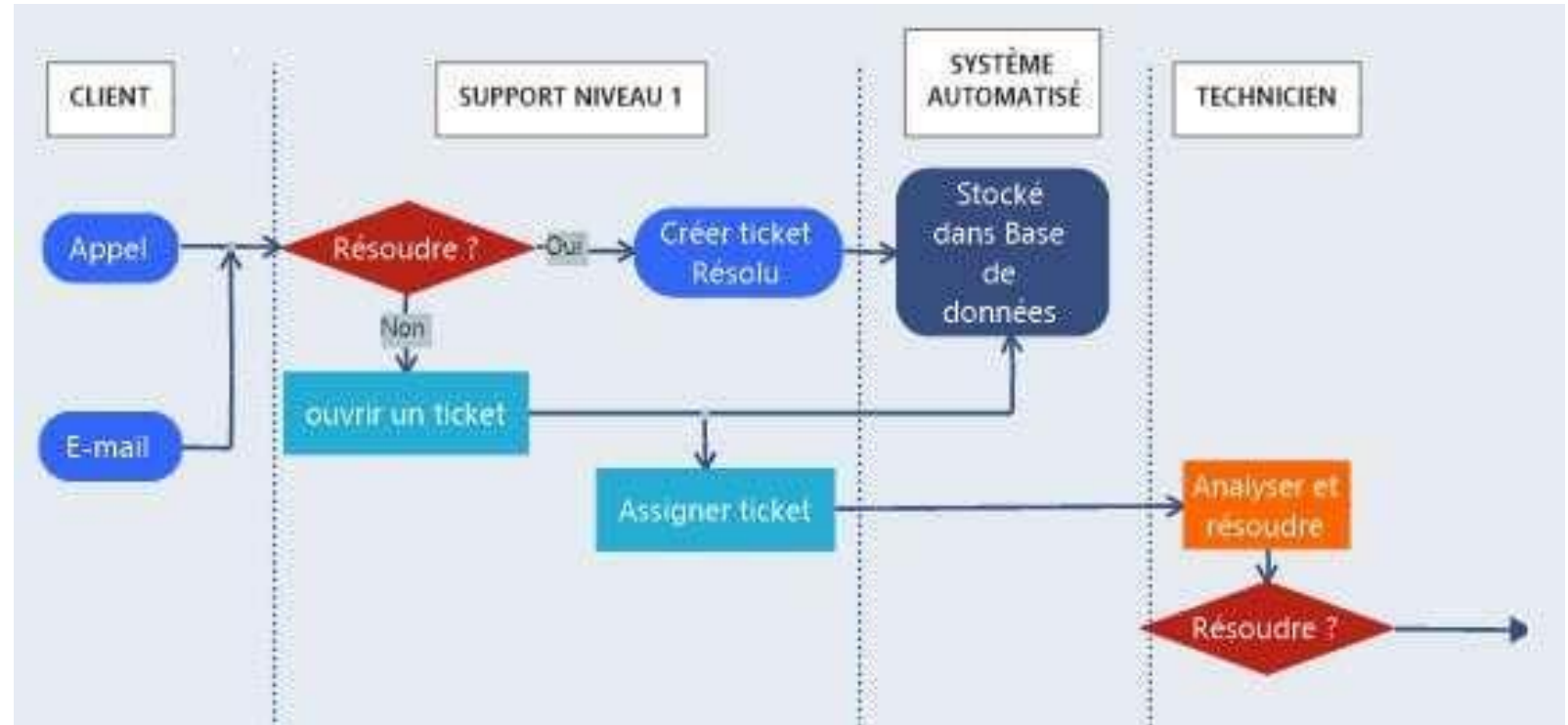
## Processus – diagramme d'activité (UML)

Les diagrammes d'activités permettent de modéliser les traitements, flux de contrôle et flux de données. Ils permettent ainsi de représenter graphiquement le comportement d'une méthode ou le déroulement d'un cas d'utilisation.



## Processus – diagramme de flux

- Présente un aperçu graphique d'un processus métier
- Permet d'indiquer quel acteur est responsable de quelle action à chaque moment du processus

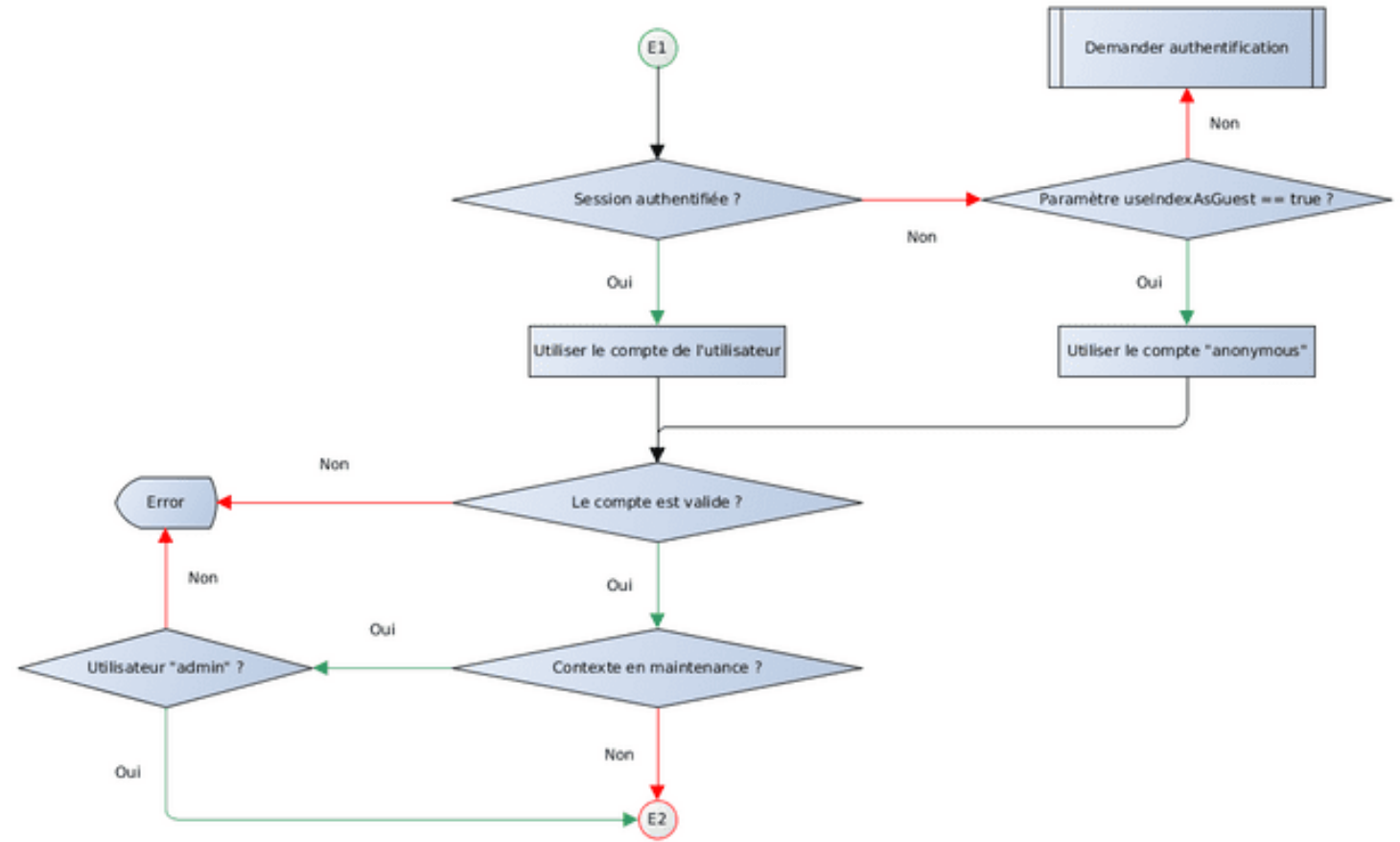


## Processus

### Symboles standard de diagramme de flux



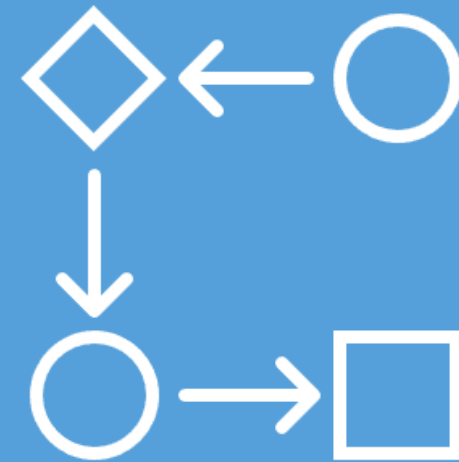
### Exemple de cinématique d'action



# Exercice

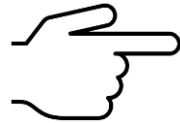
---

## Diagramme de flux



## Diagramme de flux

A partir de votre travail de classement et priorisation effectué sur les exigences de l'application Poésie Minute, modélisez les flux des actions correspondant aux exigences de criticité haute l'application.

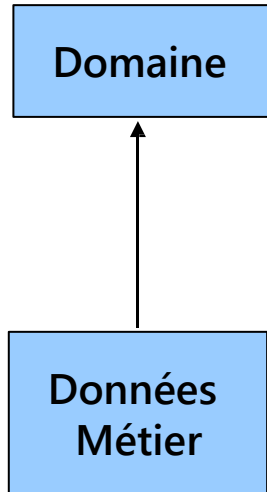


A vous de modéliser

## Données métier

- **Les Données Métier** (syn. objets métier) sont les données pertinentes du métier à implémenter dans le système
- **Pour chaque donnée métier utilisée par l'application, il faut déterminer quelle est sa référence dans le SI :**
  - ✓ Est-ce que l'application est la référence officielle pour la donnée ?
  - ✓ Si oui, est-ce que la donnée est utilisée par d'autres applications ou SI externes
  - ✓ Si non, identifier l'application de référence pour la donnée dans le SI
- **Définir comment les données sont gérées dans l'application**
  - ✓ Gérées par les utilisateurs (**services utilisateurs**)
  - ✓ Gérées / calculées par l'application (**règles spécifiques**)
  - ✓ Alimentées par d'autres applications (**flux entrant**)

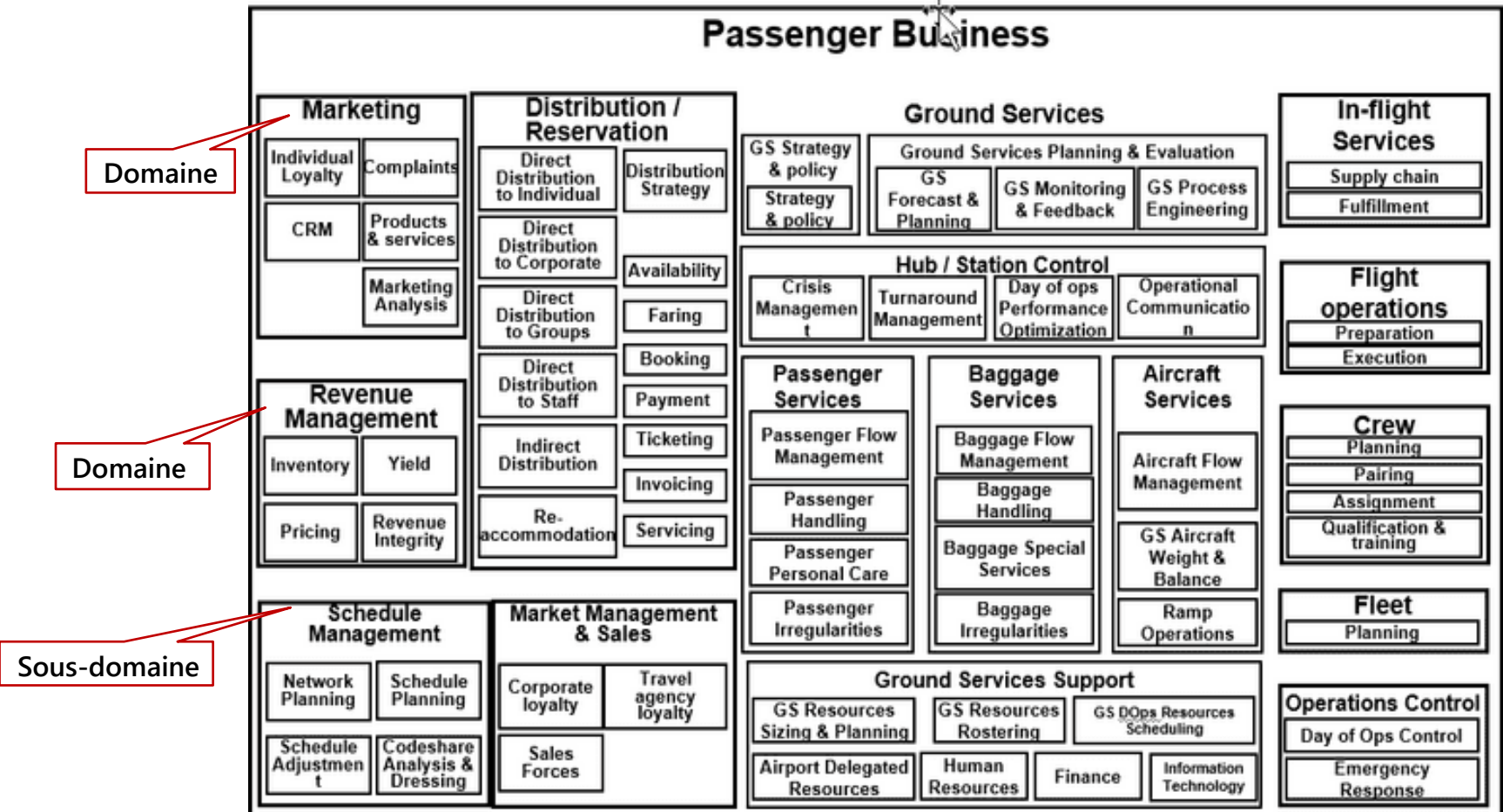
## Données métier



- **Identifier les impacts du projet sur d'autres domaines AMO/IT**
  - ✓ Impliquer les interlocuteurs métier / AMO / IT
  - ✓ Les applications impactées (interfaces)
- **Disposer de la liste de toutes les données métier pertinentes pour les utilisateurs**
  - ✓ Modèle de données métier (diagramme de classes)
  - ✓ Dictionnaire de données (définition et règles métier)

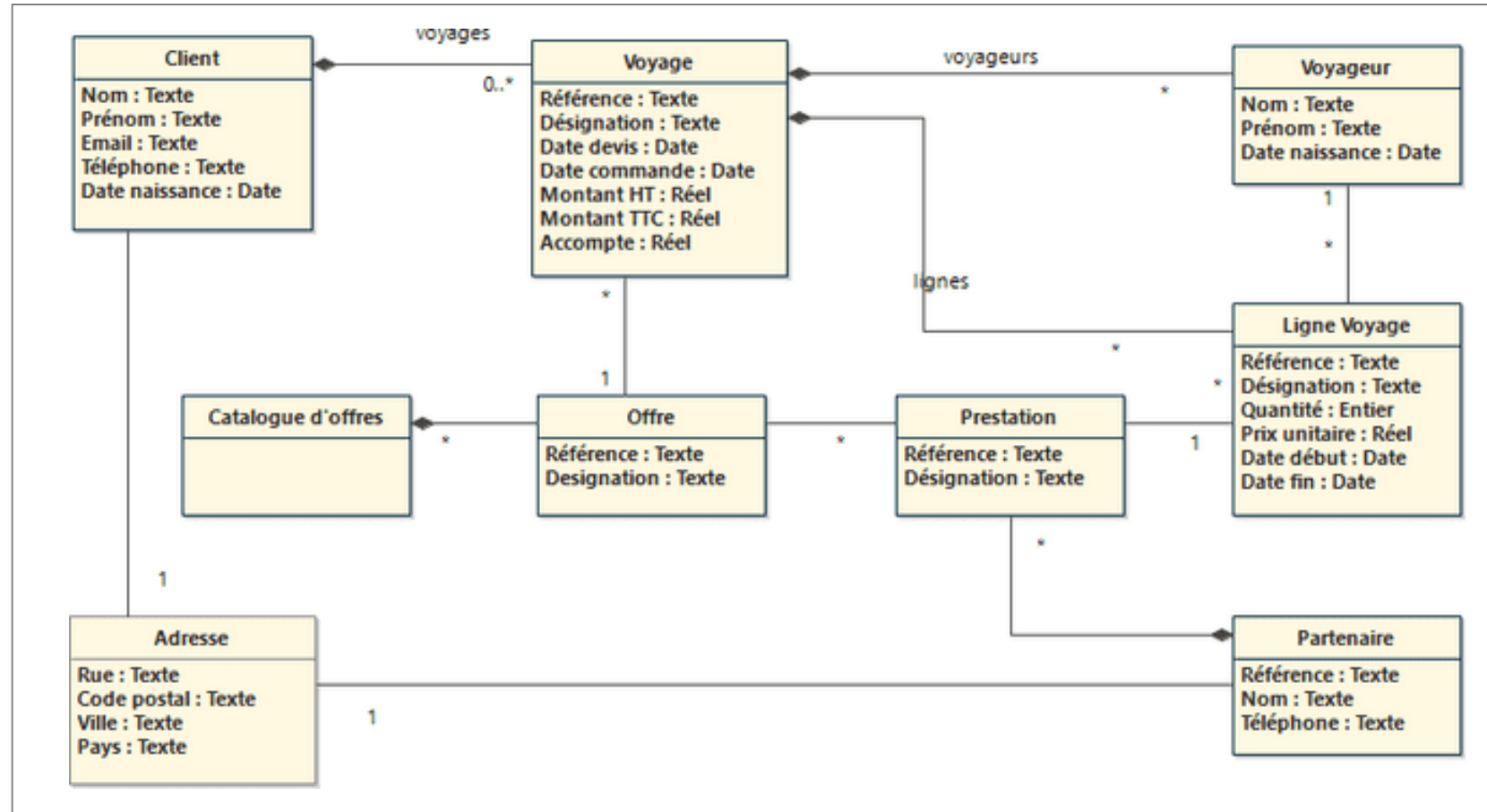
Données métier

Exemple : Cartographie du SI « Passenger » (domaines et sous-domaines)



## Données métier

Exemple : Modélisation des objets métier (données métier)



SOURCE : OBEO BLOG

## Données métier

Exemple : Donnée métier Voyage

| FICHE DICTIONNAIRE – Donnée métier |                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projet : Voyagiste                 |                                                                                                                             |
| Nom de la donnée                   | Voyage                                                                                                                      |
| Définition                         | Devis ou commande client d'un voyage pouvant comprendre le trajet et/ou l'hébergement et des services (transfert, guide...) |
| Exemple                            | DUPONT Pierre (2 adultes)<br>Vol A/R Paris-Athènes + Hébergement 31JUIL-07AOUT 2021                                         |
| Commentaire                        | Référence auto<br>Date de commande facultatif<br>Acompte facultatif                                                         |
| Date de création                   | 01/05/2018                                                                                                                  |
| Date de mise à jour                | 15/02/2020                                                                                                                  |

## Exemple de sommaire de document SFG

|          |                                                       |           |           |                                                      |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUCTION</b>                                   |           | <b>8</b>  | <b>PROCESS METIER : SUIVI D'UNE DEMANDE EN COURS</b> | <b>15</b> |
| 1.1      | CONTEXTE DE LA PRESTATION DEMANDEE                    | 6         | 8.1       | WORKFLOW DU PROCESSUS                                | 15        |
| 1.2      | RISQUES ET ENJEUX                                     | 6         | 8.2       | RESPONSABILITE                                       | 15        |
| 1.3      | DEFINITIONS, ACRONYMES ET ABREVIATIONS                | 6         | <b>9</b>  | <b>DIAGRAMME D'ETAT</b>                              | <b>16</b> |
| 1.4      | DOCUMENTS DE REFERENCE ARIANT                         | 7         | <b>10</b> | <b>POINTS FONCTIONNELS OUVERTS</b>                   | <b>16</b> |
| 1.5      | TPOLOGIE DES EXIGENCES                                | 7         | <b>11</b> | <b>EXIGENCES</b>                                     | <b>17</b> |
| <b>2</b> | <b>CONTEXTE</b>                                       | <b>8</b>  | 11.1      | EXIGENCES METIER – EXG_MET                           | 17        |
| 2.1      | ORGANISATION DE LA COMPAGNE                           | 8         | 11.1.1    | EXISTENCE D'UNE PAGE DE MAINTENANCE                  | 17        |
| 2.2      | ROLES ET MISSIONS DE LA COMPAGNE                      | 8         | 11.1.2    | GESTIONS DES TRACES FONCTIONNELLES                   | 17        |
| 2.3      | PARTIES PRENANTES                                     | 9         | 11.1.3    | AUTHENTIFICATION ET HABILITATIONS                    | 17        |
| <b>3</b> | <b>OBJECTIFS OPERATIONNELS DE LA PRESTATION</b>       | <b>9</b>  | 11.2      | EXIGENCES TECHNIQUES – EXG_TECH                      | 17        |
| <b>4</b> | <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                 | <b>9</b>  | 11.2.1    | VOLUMETRIE                                           | 17        |
| 4.1      | ACTEURS                                               | 9         | 11.2.2    | PERFORMANCES                                         | 18        |
| 4.2      | CAS D'UTILISATION                                     | 9         | 11.2.3    | CONTENU DES EMAILS PRODUITS PAR LE PORTAL            | 18        |
| 4.2.1    | DIAGRAMME DES CAS D'UTILISATION                       | 9         | 11.3      | EXIGENCES FONCTIONNELLES – EXG_FON                   | 18        |
| <b>5</b> | <b>DETAILS DES CAS D'UTILISATION</b>                  | <b>11</b> | 11.3.1    | PARAMETRAGES                                         | 18        |
| 5.1      | CAS D'UTILISATION : DEMANDE AVEC AUTHENTIFICATION     | 11        | 11.3.2    | GESTION DES TRACES TECHNIQUES                        | 18        |
| 5.2      | CAS D'UTILISATION : DEMANDE SANS AUTHENTIFICATION     | 11        | 11.3.3    | EXIGENCES DE MISE EN PLACE DU MODE « DEMO »          | 18        |
| 5.3      | CAS D'UTILISATION : SUIVI DE DEMANDE                  | 12        | 11.4      | EXIGENCES DE SECURITE – EXG_SEC                      | 19        |
| 5.4      | CAS D'UTILISATION : CONFIRMATION D'UNE DEMANDE        | 12        | 11.4.1    | CONFIDENTIALITE                                      | 19        |
| <b>6</b> | <b>PROCESS METIER : DEMANDE SANS AUTHENTIFICATION</b> | <b>12</b> | 11.4.2    | INTEGRITE                                            | 19        |
| 6.1      | WORKFLOW DU PROCESSUS                                 | 12        | 11.4.3    | DISPONIBILITE                                        | 19        |
| 6.2      | RESPONSABILITE                                        | 13        | 11.4.4    | TRAÇABILITE                                          | 19        |
| <b>7</b> | <b>PROCESS METIER : DEMANDE AVEC AUTHENTIFICATION</b> | <b>14</b> | 11.7      | GESTION DES NOTIFICATIONS – EXG_GEST_NOTIF           | 19        |
| 7.1      | WORKFLOW DU PROCESSUS                                 | 14        | <b>12</b> | <b>ANNEXES</b>                                       | <b>20</b> |
| 7.2      | RESPONSABILITE                                        | 14        |           |                                                      |           |

## Exemple de description d'exigences fonctionnelles

### 11.3 EXIGENCES FONCTIONNELLES – EXG\_FON

---

#### 11.3.1 Paramétrages

[EXG\_FON\_1] Le mode d'authentification proposé à l'utilisateur (via PRO-Access ou sans authentification) doit être paramétrable et le portail doit pouvoir proposer l'une ou l'autre des méthodes uniquement ainsi que les deux en simultanés.

[EXG\_FON\_2] Un paramétrage des valeurs métiers dédiées au portail doit être mis en place (comme mais pas uniquement l'expéditeur des e-mails du portail, délai d'expiration de la demande de carte non confirmée...) ainsi que toutes les références pointant vers des ressources externes au portail (comme mais pas uniquement lien vers le SI-PRO, le SI-SI-Registre, le site du Client...).

[EXG\_FON\_3] Les changements des valeurs paramétrables doivent être documentés et pouvoir être à la main du Client sans intervention TMA.

[EXG\_FON\_4] Le passage du mode « démo » (le mode « démo » est défini plus loin) au mode « production » doit être paramétrable.

[EXG\_FON\_5] Le paramétrage doit être modifiable par un administrateur dans une console accessible à un administrateur en mode authentifié par PRO-Access.

#### 11.3.2 Gestion des traces techniques

[EXG\_FON\_5] Tout appel du portail vers un système extérieur est tracé (SI-Registre, PRO-Access ou SI-PRO) avec le timestamp, les données personnalisées (numéro SI-Registre, numéro de carte, numéro de demande...), tout envoi d'email est tracé avec le destinataire, le timestamp de l'évènement ainsi que les données personnalisées contenues dans le mail (numéro SI-Registre et adresse d'envoi de la carte).

#### 11.3.3 Exigences de mise en place du mode « démo »

[EXG\_FON\_6] Le portail doit posséder un mode bouchon afin de pouvoir présenter le portail à des intervenants extérieurs n'étant pas enregistrés dans le SI-Registre.

[EXG\_FON\_7] Le mécanisme de consultation du WS SI-Registre doit pouvoir être shunté et remplacé par une consultation en local alimentée par des données manuelles.

[EXG\_FON\_8] Le mécanisme de consultation du CG doit pouvoir être shunté et remplacé par une consultation en local alimentée par des données manuelles.

[EXG\_FON\_9] Il faut prévoir un mécanisme permettant d'enregistrer des utilisateurs avec les informations minimales suivantes : identifiant SI-Registre, code profession, catégorie, adresse de correspondance et e-mail.

[EXG\_FON\_10] Le mode « démo » doit permettre de présenter le mode sans authentification (parcours au sein du portail et envoi des mails)

[EXG\_FON\_11] Le mode « démo » doit permettre de présenter le mode avec authentification en s'appuyant sur le mode test de PRO-Access. Il doit également présenter le parcours au sein du portail et envoi des mails.

## Extrait de spécification générale – description de fonctionnalité

### 11.5 GESTION DES NOTIFICATIONS – EXG\_GEST\_NOTIF

Le portail est doté d'un composant permettant l'envoi automatique de notifications par e-mail ou l'affichage de messages informatifs sur le portail.

La liste des envois de mail est présentée dans le tableau ci-dessous :

| Descriptions des événements déclenchant l'envoi de mail                                                                                                                                                                                                    | Contenu du mail envoyé                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>En mode non authentifié uniquement</i>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |
| Le professionnel clique sur le bouton Valider suite à la saisie de son Id SI-Registre sur le portail                                                                                                                                                       | Envoi de mail de confirmation de l'identité du professionnel                                                                 |
| <i>Pour les deux modes de commande</i>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |
| Lorsque la demande est traitée par le SI-PRO                                                                                                                                                                                                               | Envoi de mail indiquant que la demande est expédiée                                                                          |
| Lorsque la demande est rejetée par le SI-PRO                                                                                                                                                                                                               | Envoi de mail indiquant que la demande est rejetée                                                                           |
| Lorsque la demande est annulée par le SI-PRO                                                                                                                                                                                                               | Envoi de mail indiquant que la demande est annulée à la suite d'une non-validation sous un délai de 24h (délai paramétrable) |
| Pour le mode authentifié : lorsque le professionnel clique sur le bouton Valider, la demande est validée<br><br>Pour le mode non authentifié : lorsque le professionnel a confirmé sa demande en cliquant sur le lien dans l'email qu'il a reçu du portail | Envoi de mail indiquant la confirmation de la demande que cette dernière sera traitée sous 48h                               |

Dans le tableau ci-dessous sont précisés les messages d'informations mis en place sur le portail

| Descriptions des événements                                                                         | Message affiché sur le portail                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>En mode authentifié uniquement</i>                                                               |                                                                                                                                                          |
| Le professionnel est déjà porteur d'une carte Pro active sur cet exercice professionnel             | Affichage d'un message sur le portail avec le numéro de la carte Pro existante, orientant le professionnel sur le site du Client pour tout renseignement |
| Le professionnel a déjà une demande de carte Pro en cours                                           | Affichage d'un message sur le portail indiquant l'existence d'une demande de carte avec le même ID SI-Registre et sur la même profession et catégorie    |
| Le professionnel clique sur le bouton Valider                                                       | Affichage d'un message de confirmation de bonne prise en compte de la demande                                                                            |
| <i>En mode non authentifié uniquement</i>                                                           |                                                                                                                                                          |
| Le professionnel clique sur le bouton Valider                                                       | Affichage d'un message informant l'utilisateur qu'il va recevoir un email sur l'adresse enregistrée à l'ordre pour confirmer sa demande.                 |
| Le professionnel a confirmé sa demande en cliquant sur le lien dans l'email qu'il a reçu du portail | Affichage d'un message de confirmation de bonne prise en compte de la demande                                                                            |
| <i>Pour les deux modes de commande</i>                                                              |                                                                                                                                                          |
| Le professionnel n'est pas d'une profession autorisée à la commande de carte via le portail         | Affichage d'un message l'informant que sa profession et/ou sa catégorie ne sont pas encore ouvertes à la commande via ce portail.                        |

# Exercice

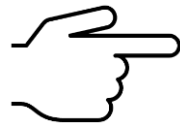
---

Rédiger - SFG



## Rédaction - SFG

En vous basant sur le travail que vous avez effectué sur les exigences de l'application Poésie Minute et sur les exemples présentés, rédigez : la **description haut niveau d'une fonctionnalité** correspondant à une exigence de criticité haute de votre choix



A vous de rédiger

# Contenu des livrables - SFD

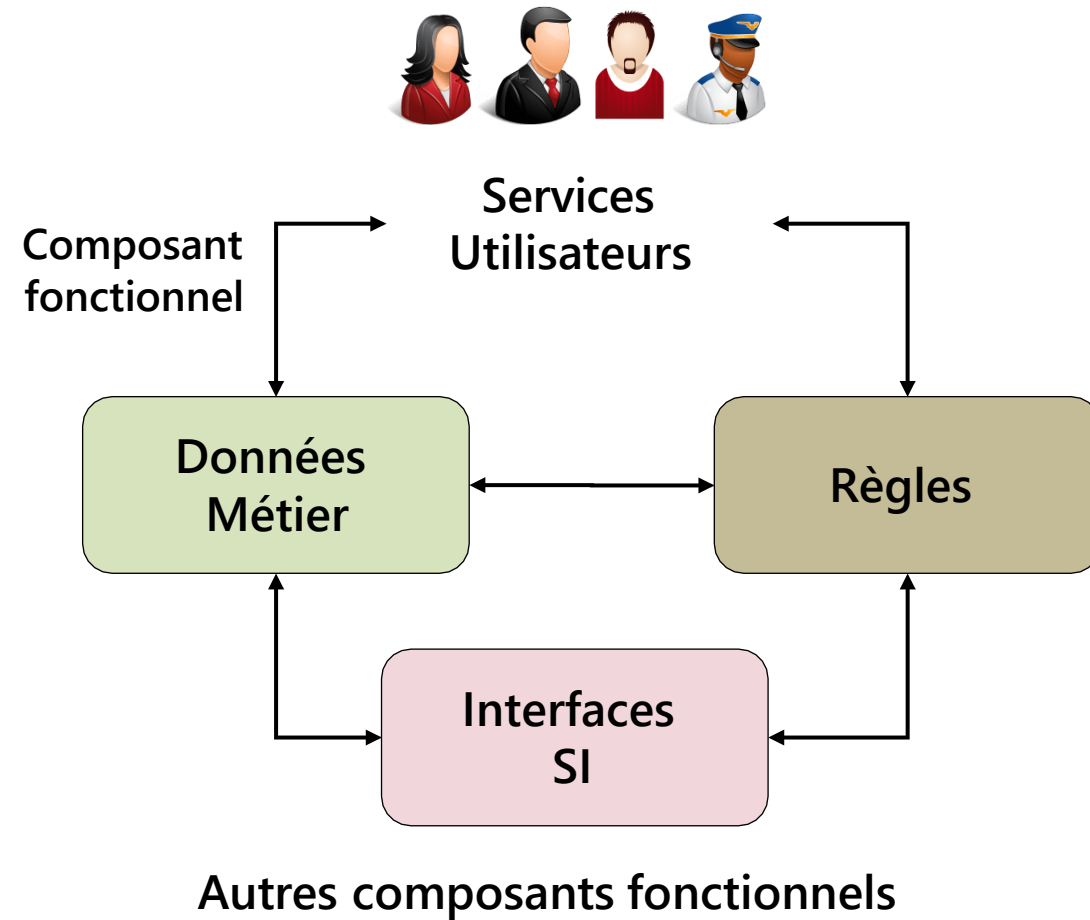
---



## Contenu des SFD

Le contenu des spécifications fonctionnelles détaillées inclus quatre éléments principaux :

- Services Utilisateurs
- Données Métier
- Interfaces SI
- Règles



## Services utilisateurs

Fonctionnalités directement utilisées par les utilisateurs

Pour les utilisateurs le SI se réduit aux services utilisateurs

## Principaux types de services utilisateur

- Gestionnaire d'affichage (un ou plusieurs écrans)
- Moteur de recherche, tri et filtre
- Gestionnaire d'alertes
- Gestion de données (création, mise à jour, suppression)
- Tableaux de bord
- Rapports, listings...

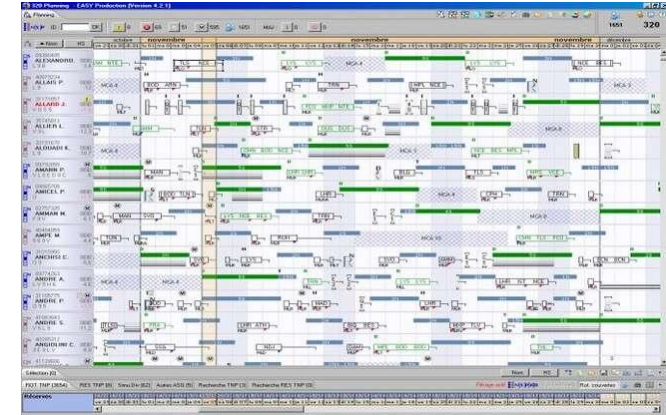
## ! Standards d'ergonomie

## Services utilisateurs

Tous les services proposés à l'utilisateur, sous la forme de composants logiciel ou matériel permettant de communiquer et d'interagir avec le système.

### Exemples :

- Les fonctionnalités accessibles via une **IHM** (affichage, recherche...)
- Les interfaces utilisateur classiques tels que écran, clavier, souris, imprimante
- Les dispositifs plus récents tels que clé USB, écrans tactiles, commandes vocales



IHM (Interface homme machine)



Console embarquée ACARS

## Services utilisateurs

Les cas d'utilisation peuvent être utilisés pour spécifier textuellement les fonctionnalités.  
**Dans les SFD, les cas d'utilisation sont décrits de manière détaillée.**

### Exemple : Commander un article

Acteur Principal : Le client

#### Scénario Nominal

N1. Le client accède au catalogue en ligne N2.  
Le client ajoute un article au panier  
N3. Le système invite le client à valider sa commande  
N4. Le client valide sa commande  
N5. Le système demande au client ses adresses  
N6. Le client saisit ses adresses de livraison et de facturation  
N7. Le système demande au client ses informations de CB N8.  
Le client saisit les informations de CB  
N9. Le système demande l'autorisation au système interbancaire  
N10. Le système interbancaire valide la transaction  
N11. Le système indique au client que la commande est confirmée  
N12. Le système envoie un email au client

Acteurs secondaires : Le système interbancaire

#### Scénarios Alternatifs

A1. Le client possède un compte dans le magasin en ligne  
**Commence à l'étape N5 du scénario nominal**  
A1.5. Le système demande au client de vérifier ses informations d'adresses et de paiement  
A1.6. Le client valide ses informations d'adresses et de paiement  
**Le scénario nominal reprend à l'étape N9**

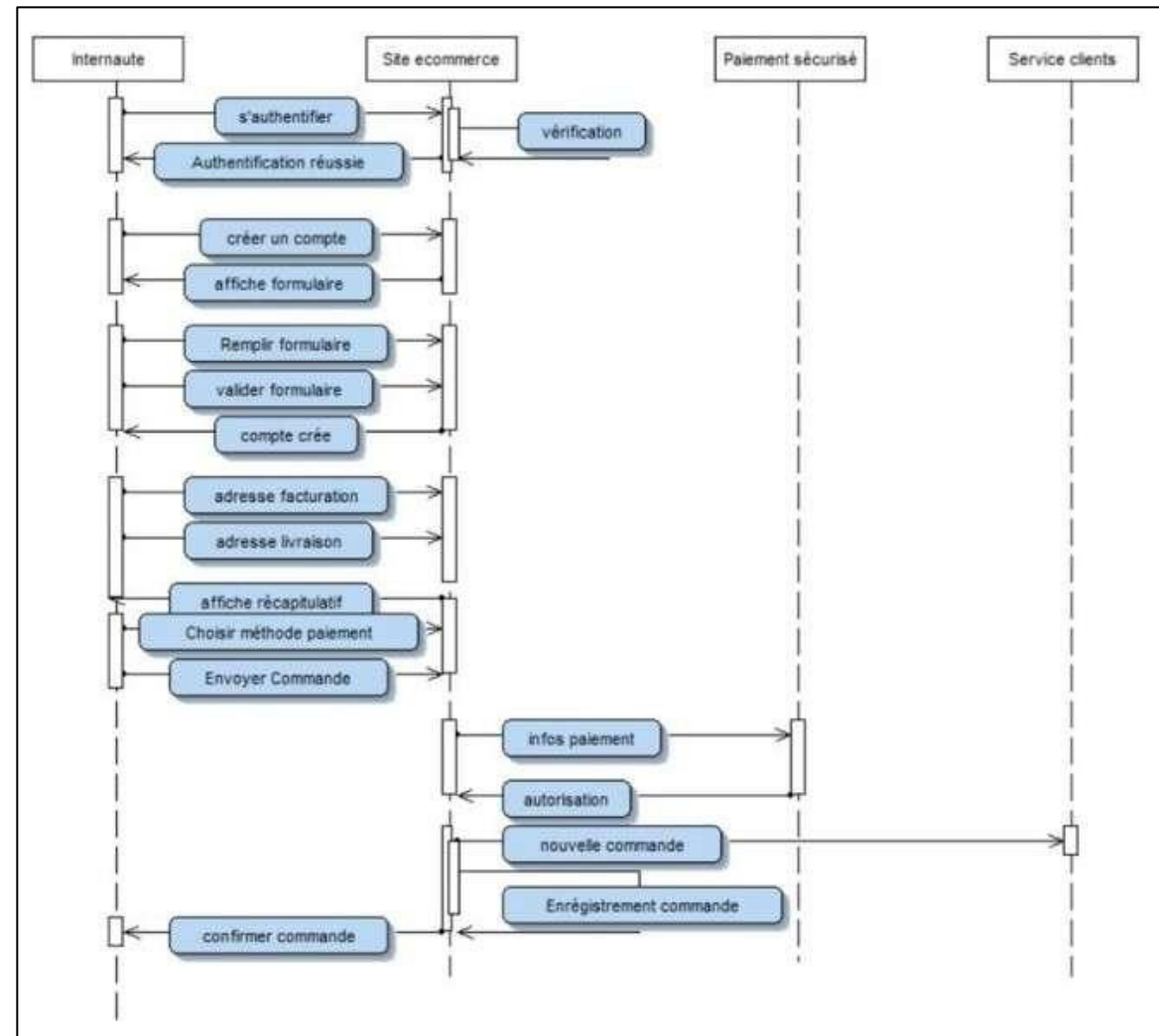
#### Scénarios d'exception

E1. La transaction n'est pas autorisée par le système interbancaire  
**Commence à l'étape N10 du scénario nominal**  
E1.10. Le système interbancaire n'autorise pas la transaction  
E1.11. Le système indique au client que la commande est annulée

SOURCE : MANU RNX

## Services utilisateurs

Les diagrammes de séquence permettent d'explicititer les interactions au sein des cas d'utilisation.

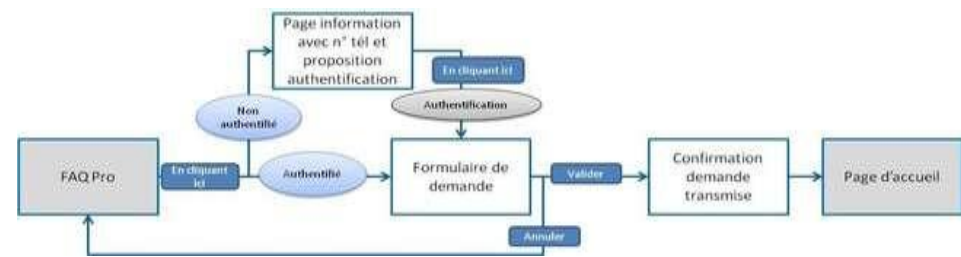


SOURCE : INSTITUT-NUMERIQUE.ORG

Services utilisateurs

Le **maquettage** peut être utilisé pour spécifier visuellement les services utilisateurs IHM.

- Schématiser la cinématique (navigation entre les composants de l’IHM)



- Décrire chaque écran de manière détaillée (On peut numérotérer les zones à expliciter).
- Décrire les traitements métier, contrôles et règles d’affichage



| N° | Code             | Description                                                                                                                                                                                                                                                   | Concerne                                                                           |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | RC_01.04_UC03_07 | Les contenus des champs "e-mail" et "confirmation e-mail" doivent être identiques.<br>Si ce n'est pas le cas, le système affiche à côté du libellé du champ "confirmation e-mail", en rouge : « La confirmation de l'e-mail doit être identique à l'e-mail. » | <ul style="list-style-type: none"><li>E-mail</li><li>Confirmation e-mail</li></ul> |
| 9  | RM_01.04_UC03_03 | La demande est transmise au niveau N1 quel que soit l'objet (voir § 3.3.1.6)                                                                                                                                                                                  | [Valider]                                                                          |
| 12 | [Annuler]        | Au clic sur le bouton [Annuler], l'application affiche l'écran "FAQ Professionnels".                                                                                                                                                                          |                                                                                    |

## Services utilisateurs

Les diagrammes d'états-transitions permettent de décrire le cycle de vie d'un objet métier en explorant les possibilités de passage entre différents états de l'objet.

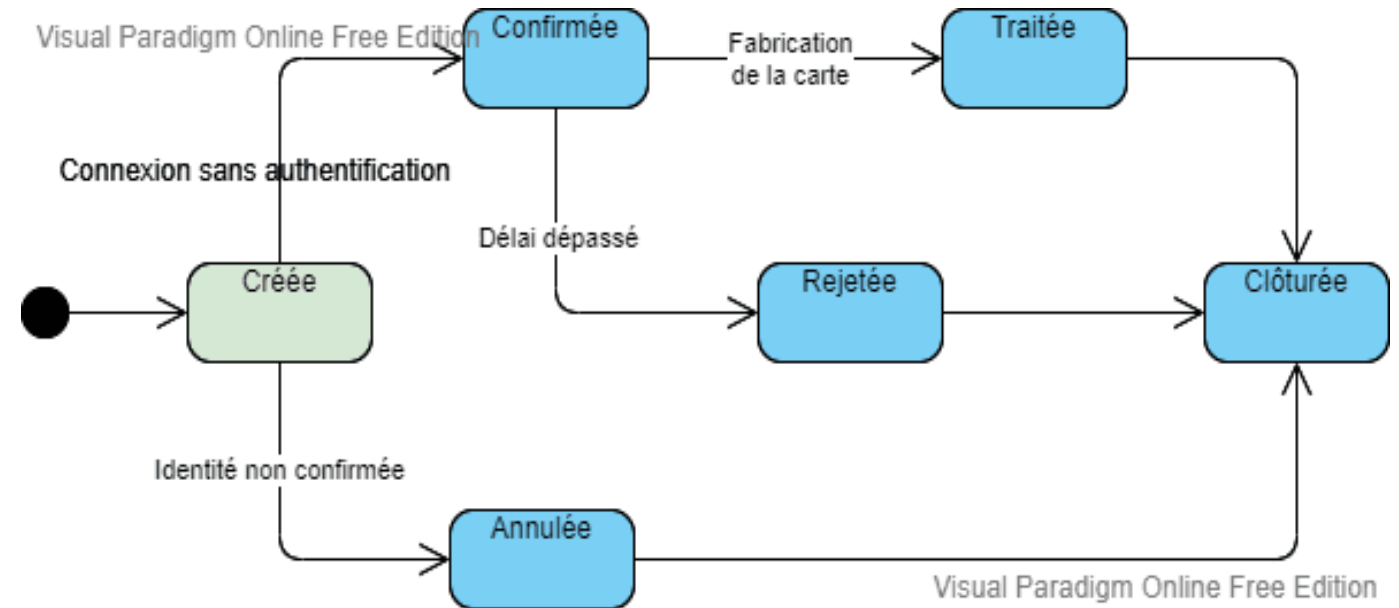
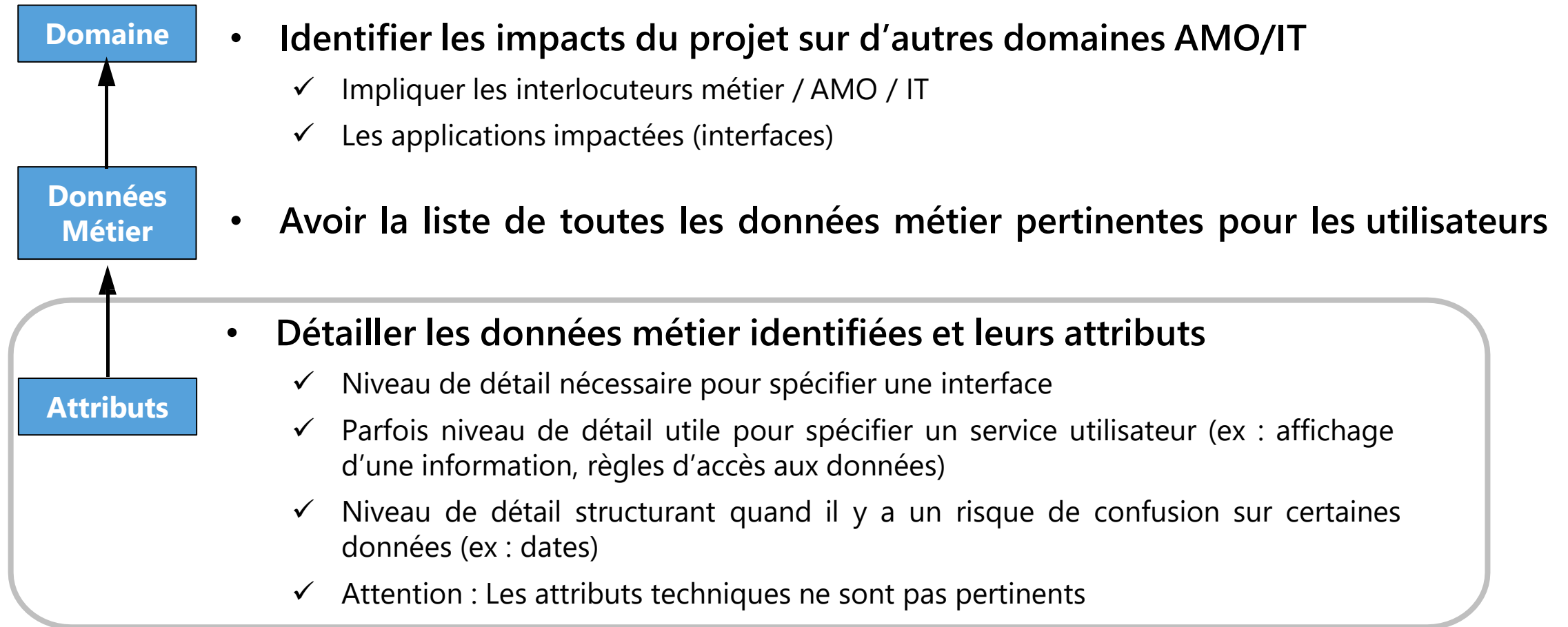


Diagramme d'état décrivant le cycle de vie d'une demande carte Pro

SOURCE : INSTITUT-NUMERIQUE.ORG

## Données métier



## Données métier

Exemple : Description des attributs de la donnée métier Voyage

| Nom attribut  | Type      | Taille | Obligatoire | Règles                         |
|---------------|-----------|--------|-------------|--------------------------------|
| Référence     | Texte     | 10     | O           | Unique générée automatiquement |
| Désignation   | Texte     | 200    | O           | Texte libre                    |
| Date devis    | Date      | 10     | O           | jj/mm/aaaa                     |
| Date commande | Date      | 10     | N           | jj/mm/aaaa                     |
| Montant HT    | Monétaire | 8      | O           | 99 999,99                      |
| Montant TTC   | Monétaire | 8      | O           | 99 999,99                      |
| Acompte       | Monétaire | 8      | N           | 99 999,99                      |

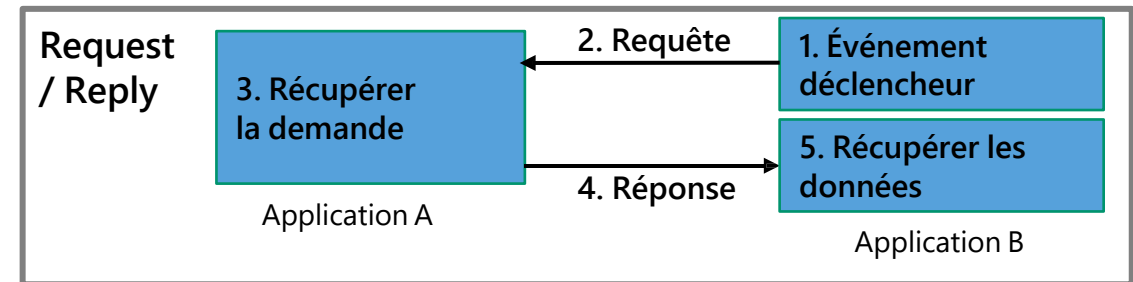
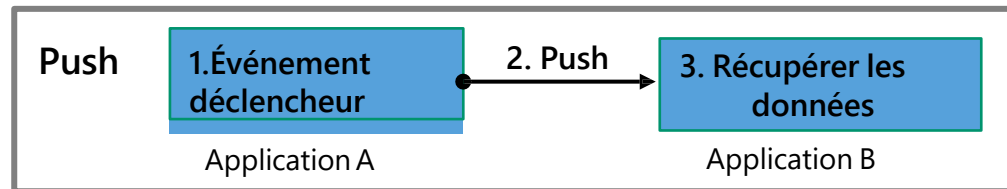
Données métier

Exemple : Description des attributs de la donnée métier Acompte

| FICHE DICTIONNAIRE – Attribut de donnée métier |                                                                    |                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Projet : Voyageur                              |                                                                    |                                          |
| Nom de l'attribut                              | Acompte                                                            | Nom de la donnée d'appartenance : Voyage |
| Format                                         | Numérique avec 2 décimales. Séparateur de millier. Devise EUR      |                                          |
| Définition                                     | Somme payée par le client pour confirmer sa réservation            |                                          |
| Exemple                                        | 1 250,00 EUR                                                       |                                          |
| Règle de gestion                               | L'acompte doit être strictement inférieur au montant TTC du voyage |                                          |
| Donnée obligatoire                             | Non                                                                |                                          |
| Date de création                               | 01/05/2018                                                         |                                          |
| Date de mise à jour                            | 15/02/2020                                                         |                                          |

## Interfaces SI

- Les interfaces fonctionnelles décrivent les données transmises entre les applications et la façon dont elles sont transmises
- Mode de communication **batch vs temps réel** :
  - ✓ **Batch** : transmission d'un volume important de données selon les règles de déclenchement
  - ✓ **Temps réel** : transmission d'un message unique en temps réel selon les règles de déclenchement
- Mode de communication : **Push vs Request/Reply**



## Interfaces SI

- **Mapping des données**
  - ✓ Une information métier unique peut avoir un nom différent dans différentes applications
  - ✓ Établir une carte montrant les liens entre les données du fournisseur et les applications clientes
- **Transformation de données**
  - ✓ L'application source ne peut pas toujours répondre aux attentes des applications clientes
  - ✓ Dans ce cas, spécifier un traitement intermédiaire qui apporte les enrichissements nécessaires aux messages de l'application source

## Interfaces SI

Pour spécifier une interface SI,

- **Établir les caractéristiques du message :**
  - ✓ Le mode de communication
  - ✓ Les évènements déclencheurs
  - ✓ Le contenu du message :
    - Type et plage des valeurs possibles pour chaque attribut
    - Attributs obligatoires
    - Valeurs par défaut pour chaque attribut
  - ✓ Les réactions du client quand le message est corrompu (règles en cas d'erreur)

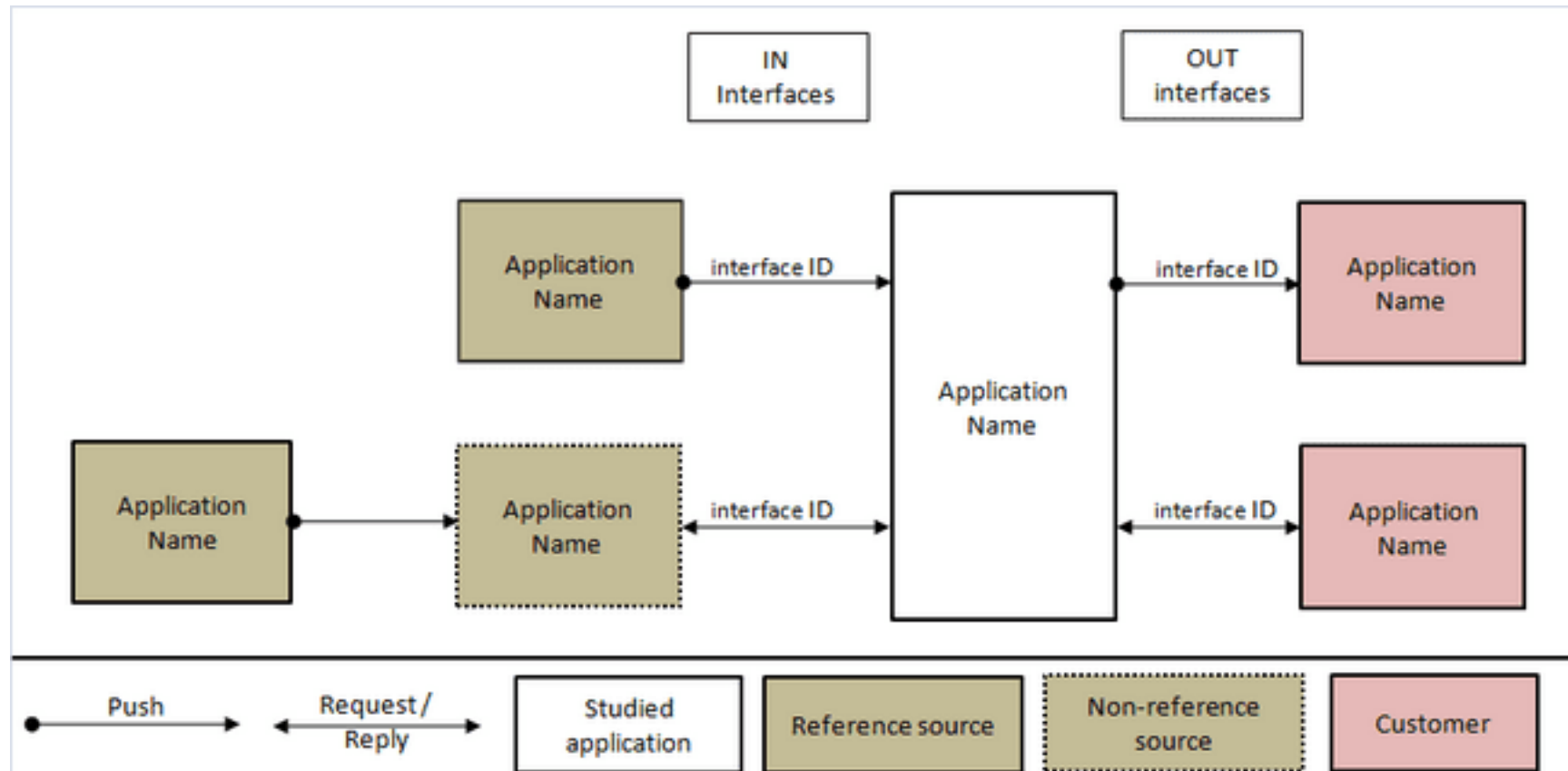
## Interfaces SI

### Exemple : Description des attributs de données d'une interface SI

| Field Description                       | Length | A/N | M/O | Example or Remarks        |
|-----------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------------|
| Message Type                            | 3      | A   | M   | Always DLK                |
| Timestamp in GMT                        | 15     | AN  | M   | 27APR1996133023           |
| Host Airline ID (IATA)                  | 3      | AN  | M   | Left-justified LH         |
| Separator (space for further extension) | 7      | A   | M   | BLANK                     |
| Registration                            | 9      | AN  | M   | FDSPA (left-justified)    |
| Separator (space for further extension) | 7      | A   | M   | BLANK                     |
| Airline Designator (IATA)               | 3      | AN  | M   | Left-justified LH         |
| Flight number                           | 5      | AN  | M   | Right-justified 1503, 400 |
| Operational Suffix                      | 1      | A   | M   | A-Z or BLANK              |
| Date of Origin                          | 9      | AN  | M   | 27APR1996                 |
| Departure airport (IATA)                | 5      | A   | M   | Left-justified FRA        |
| Destination airport (IATA)              | 5      | A   | M   | Left-justified CDG        |
| Number of passengers                    | 4      | N   | M   | Right-justified 200, 400  |

## Interfaces SI

- Obtenir ou réaliser un diagramme d'architecture (bonne pratique)



## Règles

- **Règles liées aux services utilisateurs**
  - ✓ Règles d'affichage
  - ✓ Règles de recherche, filtre, tri
  - ✓ Règles d'alertes...
- **Règles liées aux données Métier**
  - ✓ Règles de calcul (Ex : Si le <solde> du <client> est inférieur au <montant> de retrait, la <demande> est rejetée.
- **Règles liées aux interfaces SI**
  - ✓ Règles de déclenchement (Ex : envoi du fichier [liste\_enreg] à l'application Embarquement si Time = HLE)
  - ✓ Règles de transformation et enrichissement des données
- **Règles liées aux tâches automatisées**
  - ✓ Décrire la façon dont le système implémente la logique du métier (diagrammes)
  - ✓ Spécifier les règles d'automatisation est important afin d'éviter la perte de connaissances métier
  - ✓ Toutes les règles métier (y compris les règles informelles) doivent être identifiées et implémentées

## Règles

- **Règles en cas d'erreur**

- ✓ Les règles d'erreur définissent le **comportement de l'application pour les cas d'erreurs identifiables** (mauvais format de données ou valeur de données, time out...)
- ✓ Quel est le comportement **attendu en fonction du cas d'erreur** :
  - Arrêter le traitement
  - Tracer l'erreur et continuer le traitement
  - Déclencher une alerte

- **Règles d'exception**

- ✓ Les règles d'exception définissent **les comportements de l'application dans les cas inhabituels**
- ✓ Toutes les exceptions ne doivent pas nécessairement être traitées (un traitement manuel peut être la meilleure solution)

## Exemple de sommaire de document SFD

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>1. INTRODUCTION</b><ul style="list-style-type: none"><li>1.1. Objectif du document</li><li>1.2. Historique / Diffusion / Validation</li><li>1.3. Documents de référence</li></ul></li><li><b>2. CONTEXTE</b><ul style="list-style-type: none"><li>2.1. Présentation du client</li><li>2.2. Présentation de l'équipe</li></ul></li><li><b>3. PRESENTATION DE LA SOLUTION</b><ul style="list-style-type: none"><li>3.1. Processus actuels impactés</li><li>3.2. Applications connexes</li></ul></li><li><b>4. PERIMETRE FONCTIONNEL</b><ul style="list-style-type: none"><li>4.1. Cartographie du SI</li><li>4.2. Diagramme de cas d'utilisation</li></ul></li><li><b>5. ANALYSE FONCTIONNELLE</b><ul style="list-style-type: none"><li>5.1. Acteurs</li><li>5.2. Matrice Acteurs / Cas d'utilisation</li><li>5.3. Fonctionnalités<ul style="list-style-type: none"><li>5.3.1. Fonctionnalité « FCT1 »<ul style="list-style-type: none"><li>5.3.1.1. Cas d'utilisation</li><li>5.3.1.2. Diagramme de séquence (ou activités)</li><li>5.3.1.3. Maquette</li></ul></li><li>5.3.2. Fonctionnalité « FCT2 »</li><li>5.3.3. ...</li></ul></li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>5.4. Modèle de données<ul style="list-style-type: none"><li>5.4.1. Diagramme de classes</li><li>5.4.2. Attributs de données</li></ul></li><li>5.5. Interfaces SI<ul style="list-style-type: none"><li>5.5.1. Mapping de données</li><li>5.5.2. Transformation de données</li></ul></li><li><b>6. FONCTIONNALITES DETAILLEES</b><ul style="list-style-type: none"><li>6.1. Règles Métier</li><li>6.2. Autorisations</li><li>6.3. Impression</li><li>6.4. Gestion des langues</li><li>6.5. Accessibilité</li><li>6.6. Gestion sécurité</li></ul></li><li><b>7. MAINTENANCE DE LA PLATEFORME</b><ul style="list-style-type: none"><li>7.1. Service à mettre en place</li><li>7.2. SLA</li></ul></li><li><b>8. BUDGET</b></li><li><b>9. LEXIQUE / GLOSSAIRE</b></li><li><b>10. ANNEXES</b></li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Extrait de SFD

Cas d'utilisation n° 01 : Consulter la FAQ sur le site Grand Public

| Version | Code UC | Cas d'utilisation                          | Acteurs                      |
|---------|---------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Alpha   | 01      | Consulter la FAQ sur le site Grand Public  | Internauts GP                |
| Alpha   | 02      | Consulter la FAQ sur le site Professionnel | Professionnel                |
| Alpha   | 03      | Envoyer une demande par formulaire         | Professionnel<br>authentifié |

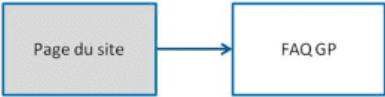
Description

|                              |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cas d'utilisation<br>n° 01   | Consulter la FAQ sur le site Grand Public                                                                                                                                    |
| Résumé                       | L'utilisateur est positionné sur une des pages du site grand Public. Il demande de l'aide en cliquant sur le lien [Besoin d'aide ?]. Le système affiche la FAQ Grand Public. |
| Déclencheur                  | Clic sur le lien [Besoin d'aide ?]                                                                                                                                           |
| Mode                         | Interactif                                                                                                                                                                   |
| Objectif                     | Afficher la FAQ Grand public pour un internaute grand public                                                                                                                 |
| Fréquence d'utilisation      | A la demande                                                                                                                                                                 |
| Acteur(s) principal<br>(aux) | Utilisateurs du site GP                                                                                                                                                      |
| Pré conditions               | Aucune                                                                                                                                                                       |
| Post conditions              | Aucune                                                                                                                                                                       |

Scenario principal

| Étapes | Activité                                            | Scénario Alternatif |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 1      | L'utilisateur clique sur le lien [Besoin d'aide ?]. |                     |
| 2      | Le système affiche la FAQ Grand Public.             |                     |

Cinématique



Ecran "FAQ Grand Public"

Maquette



Description détaillée de l'écran

Le FAQ est composé de questions et réponses, destinées au grand public.

Traitements métiers, contrôles et règles d'affichage

Aucune règle n'est associée à l'écran « FAQ Grand Public ».

Description des actions

Aucune action n'est possible à partir de l'écran « FAQ Grand Public » (hormis les actions proposées à partir des liens ou boutons des en-têtes et pieds de pages).

# Exercice

---

## Rédiger - SFD



## Rédaction - SFD

En vous basant sur le travail que vous avez déjà effectué sur les exigences de l'application Poésie Minute, rédigez la description détaillée d'une fonctionnalité correspondant à une exigence de criticité haute, en veillant :

- à détailler les règles de gestions et les cas d'utilisation
- à joindre un wireframe de ou des écrans concernés
- à modéliser le flux correspondant

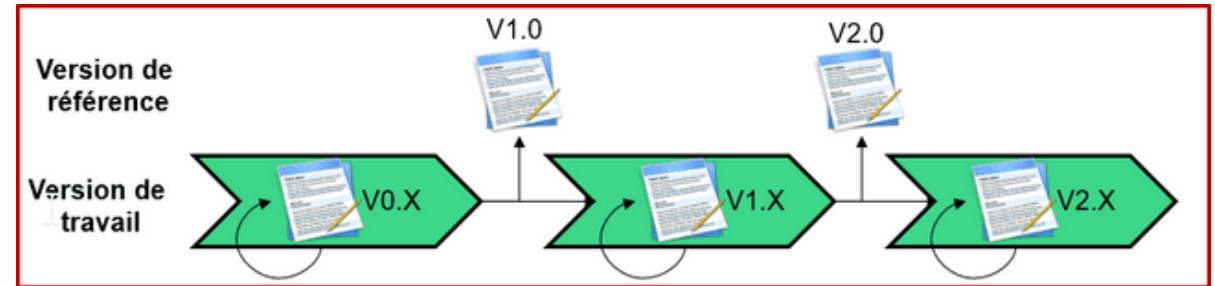
# Bonnes pratiques



## Règles de versioning

- **Objectifs**

- ✓ Avoir un document de référence à jour et utilisable (spécialement pour la version de production d'une application)
- ✓ Tracer les changements inévitables



- **Comment ? Définir des règles de versioning qui comprennent :**

- ✓ Règles de nommage des versions de référence (public, partagées avec d'autres utilisateurs), habituellement : V1.0, V2.0, etc.
- ✓ Règles de nommage pour les versions de travail, habituellement : V0.X, V1.X, etc.
- ✓ Autres attributs principaux : date, auteur, historique des versions, validateur/approbateur, description des mises à jour effectuées dans le document, statut du document (en cours, à valider, validé, obsolète...)

Règles de nommage

- Objectifs
  - ✓ Accéder rapidement à l'information à jour
  - ✓ Tracer et analyser facilement la couverture des exigences
- Comment ? Définir des règles de nommage communes

| Élément de spécification                                           | Règles de nommage (Exemple)                                                                                                             | Application de la règle (Exemple)                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• User service</li></ul>     | <ul style="list-style-type: none"><li>• US-[name US]-[ID]-name of detailed function</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• US-Search Flight-002-search by Aircraft type</li></ul>                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Business data</li></ul>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• DATA-[data name]</li></ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• DATA-Flight</li></ul>                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Business Service</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• BS-[name BS]-[ID]-Rule</li></ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• BS-check regulation-003-check leave balance</li></ul>                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• IS Interface</li></ul>     | <ul style="list-style-type: none"><li>• INT-[Type: IN]-[Provider]-[Customer]-Data</li><li>• INT-[Type: OUT]-Provider-Customer</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• INT-IN-Appli1-Appli2-Flight</li><li>• INT-OUT-Appli2-Appli3-Flight crew</li></ul> |

Exemple

Règles de versioning

Circuit de validation et d’approbation  
Nom de chaque responsable

Historique de versions

Interlocuteurs/destinataires du livrable

Habituellement : REQ, CDC, EDB...

Project / Product: Name

Study title

AF Business Division\*: MOA division name – AMO department name

AF IS Division\*: Agency name – Product line name

Business Case\*: Name – ID

Leadership\*: AF

Version: 1.0

Status: Validated

Date of last Update: 09/02/2015

Document Location: #

Author

| Function | Name | Department Code |
|----------|------|-----------------|
|          |      |                 |

Approvals

| Date | Version | Validated by | Approved by |
|------|---------|--------------|-------------|
|      | V1.0    | Name         | Name        |
|      |         |              |             |

Revision History

| Date       | Version | Summary of Changes              |
|------------|---------|---------------------------------|
| 02/02/2015 | 0.1     | Initial version                 |
| 09/02/2015 | 0.2     | XXX comments taken into account |
| 25/02/2015 | 0.3     | XXX comments taken into account |
| 12/03/2015 | 1.0     | XXX comments taken into account |
|            |         |                                 |

Distribution

| Name | Department Code | Role                |
|------|-----------------|---------------------|
|      |                 | Business Executive  |
|      |                 | Business Key User   |
|      |                 | IMO Project Manager |
|      |                 | Business Analyst    |
|      |                 | ICT Project Manager |

Linked Documents

| Filename | Description                         |
|----------|-------------------------------------|
| REQ-XXX  | Requirements deliverable            |
| BGD-XXX  | Target Business Process description |
| XXX      |                                     |
|          |                                     |
|          |                                     |

## Conseils de rédaction

Quelques **conseils de rédaction** (applicables dans la plupart des cas) :

- Synthétiser
- Schématiser
- Simplifier
- Eviter les répétitions (ou regrouper les éléments qui se répètent sous forme de tableau par exemple)
- Écrire plutôt au présent (pas besoin de tout formuler au futur)

## Exemples de simplification

| Version initiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Version simplifiée                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si plus de 3 articles ont été mis dans le panier, seuls les 3 derniers articles sélectionnés apparaîtront.                                                                                                                                                                                                                               | Affichage des derniers articles sélectionnés (maximum 3)                                                                                                                                                              |
| L'utilisateur aura la possibilité de cliquer sur le nom de l'article                                                                                                                                                                                                                                                                     | L'utilisateur peut cliquer sur le nom de l'article ou: Au clic sur le nom de l'article, l'utilisateur...                                                                                                              |
| doit apparaître                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | apparaît                                                                                                                                                                                                              |
| Accès - Depuis la page détails du panier, lorsque l'utilisateur clique sur "passer commande", il est renvoyé vers la zone d'identification avant d'être renvoyé vers la zone de confirmation d'achats                                                                                                                                    | Accès - Au clic sur le bouton "passer commande" :                                                                                                                                                                     |
| <ol style="list-style-type: none"><li>Utilisateur déjà identifié Lorsque l'utilisateur est déjà identifié, il est renvoyé directement vers la zone de confirmation d'achats</li><li>Accès à la zone d'identification Si l'utilisateur n'est pas identifié, un pop-up d'identification s'affiche comme sur le schéma ci-dessous</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>L'utilisateur authentifié est redirigé vers la page de confirmation des achats</li><li>Si l'utilisateur n'est pas authentifié, un pop-in d'authentification s'affiche</li></ol> |

# Pièges à éviter



## Erreurs classiques

En ce qui concerne la rédaction des SFG :

- **Réécrire le cahier des charges.**  
Il ne s'agit pas de décrire les besoins métier mais de les traduire en fonctionnalités de haut niveau.
- **Rédiger des SFD en lieu et place des SFG** (ou pire, un document de conception technique général ou détaillé).
- **A contrario, décrire les fonctionnalités de manière vague (ambiguë, interprétable),** que chacun pourra interpréter à sa manière (ex : un système « rapide », « ergonomique », « pratique »).

## Erreurs classiques

En ce qui concerne les SFD, rédiger un document :

- **Trop « littéraire »**, verbeux, pas suffisamment structuré, difficile à lire et à exploiter par les équipes de développement.
- **Trop « technique »**, qui ne se positionne pas au niveau fonctionnel mais déborde sur les aspects techniques de la solution (architecture technique, outils, normes, programmation...).

# Exercice

---

## Reformuler



## Exercice 7 – Reformulez l'extrait suivant de manière à optimiser la compréhension du besoin concerné

A l'ouverture de l'application l'utilisateur disposant d'un compte utilisateur est invité à se connecter à l'application en renseignant un formulaire de connexion comprenant un champ de saisie de l'identifiant utilisateur (ou il pourra saisir au choix son adresse email ou bien le pseudo qu'il a défini lors de la création de son compte utilisateur), un champ de saisie du mot de passe utilisateur, un bouton de validation portant le libellé « Valider », un lien Mot de passe oublié permettant de générer l'envoi par e-mail d'un lien de réinitialisation de mot de passe que l'utilisateur devra activer pour être rediriger sur un formulaire de réinitialisation de mot de passe dans l'application, et enfin une checkbox associée au libellé « Rester connecté » qui, si elle est sélectionnée, permettra à l'utilisateur de ne pas avoir à ressaisir.

Si les identifiants saisis sont tous bons, après avoir validé le formulaire l'utilisateur est connecté à l'application et il peut y accéder. Si les identifiants ne sont pas ok, après validation le message d'alerte apparaît à l'écran pour indiquer à l'utilisateur que l'un des identifiants saisis est erroné : « L'un des champs saisis est erroné. » et l'utilisateur est bloqué.

Au bout de 3 essais ratés le message « Le nombre de tentatives de connexion infructueuses est limité à 3. Nous vous invitons à réinitialiser votre mot de passe.

A l'activation du lien Mot de passe oublié, un message est envoyé avec un lien renvoyant sur un écran de l'application contenant un formulaire de réinitialisation de mot de passe.

Si l'icône « Rester connecté » n'est pas sélectionnée alors l'utilisateur devra se reconnecter.

Exemple de reformulation

A l’ouverture de l’application l’utilisateur disposant d’un compte utilisateur est invité à se connecter à l’application en renseignant un formulaire de connexion comprenant un champ de saisie de l’identifiant utilisateur (ou il pourra saisir au choix son adresse email ou bien le pseudo qu’il a défini lors de la création de son compte utilisateur), un champ de saisie du mot de passe utilisateur, un bouton de validation portant le libellé « Valider », un lien Mot de passe oublié permettant de générer l’envoi par e-mail d’un lien de réinitialisation de mot de passe que l’utilisateur devra activer pour être rediriger sur un formulaire de réinitialisation de mot de passe dans l’application, et enfin une checkbox associée au libellé « Rester connecté » qui, si elle est sélectionnée, permettra à l’utilisateur de ne pas avoir à ressaisir.

Si les identifiants saisis sont tous bons, après avoir validé le formulaire l’utilisateur est connecté à l’application et il peut y accéder. Si les identifiants ne sont pas ok, après validation le message d’alerte apparaît à l’écran pour indiquer à l’utilisateur que l’un des identifiants saisis est erroné : « L’un des champs saisis est erroné. » et l’utilisateur est bloqué.

Au bout de 3 essais ratés le message « Le nombre de tentatives de connexion infructueuses est limité à 3. Nous vous invitons à réinitialiser votre mot de passe.

A l’activation du lien Mot de passe oublié, un message est envoyé avec un lien renvoyant sur un écran de l’application contenant un formulaire de réinitialisation de mot de passe.

Si l’icône « Rester connecté » n’est pas sélectionnée alors l’utilisateur devra se reconnecter.



L’application doit permettre à l’utilisateur disposant d’un compte de se connecter

Formulaire

A l’ouverture de l’application l’utilisateur disposant d’un compte est invité à renseigner un formulaire de connexion comprenant les éléments suivants :

| Elément                                          | Précisions                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Champ Identifiant                                | Sont acceptés l’adresse <u>email</u> ou le pseudo définis lors de la création du compte utilisateur)                |
| Champ Mot de passe                               |                                                                                                                     |
| Bouton de validation                             | *                                                                                                                   |
| Lien Mot de passe oublié                         | Déclenche l’envoi par e-mail d’un lien de réinitialisation de mot de passe                                          |
| Checkbox associée au libellé « Rester connecté » | Si sélectionnée, l’utilisateur n’aura pas à ressaisir ses identifiants lors de ses prochains accès à l’application. |

\* Validation

- Cas passant : si les identifiants saisis sont valides, après avoir validé le formulaire l’utilisateur est connecté à l’application.
- Cas non passant : si les identifiants saisis ne sont pas valides, après validation un message d’erreur apparaît à l’écran pour indiquer à l’utilisateur que l’un des identifiants saisis est erroné et la connexion ne s’opère pas.

L’utilisateur dispose de 3 tentatives de connexion.

Au-delà, il ne peut plus tenter de se connecter et le message suivant apparaît : « Le nombre de tentatives de connexion infructueuses est limité à 3. Nous vous invitons à réinitialiser votre mot de passe. »

# Approche Agile

- I. Principe
- II. Démarche
- III. Exemples

# Principe



## Agilité

- Héritière d'un courant de pensée qui s'attache, depuis la révolution industrielle, à pallier les défauts des méthodes traditionnelles de gestion de projet
  - Difficulté à prendre en compte le changement → ajouts/modification de fonctionnalités en cours de route compliqué et coûteux. Or, le marché, le contexte et donc les besoins sont rarement statiques. Ne pas prendre en compte les changements présente le risque de livrer une solution en décalage avec les attentes du client.
  - Documentation abondante et formelle → peut conduire les acteurs à se focaliser sur leurs livrables plus que sur l'objectif général commun
  - La prédictibilité induit des promesses, des engagements. Or il est impossible de tout prévoir, et la survenue d'imprévus conduisent fréquemment les projets menés selon une approche traditionnelle à un dépassement des délais et du budget.
- Se fonde sur un ensemble de valeurs et de principes formalisé en 2001
  - Consensus de fondateurs et promoteurs de méthodes « légères » de développement logiciel, en rupture avec les approches traditionnelles
  - Publication du Manifeste Agile, résumant les valeurs et principes communs à ces méthodes

## Valeurs Agile



## Principes Agile

### Principes sous-jacents au manifeste

*„Nous suivons ces principes:“*

Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée.

Accueillez positivement les changements de besoins, même tard dans le projet. Les processus Agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif au client.

Livrez fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois et une préférence pour les plus courts.

Les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet.

Réalisez les projets avec des personnes motivées. Fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés.

La méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information à l'équipe de développement et à l'intérieur de celle-ci est le dialogue en face à face.

Un logiciel opérationnel est la principale mesure d'avancement.

Les processus Agiles encouragent un rythme de développement soutenable. Ensemble, les commanditaires, les développeurs et les utilisateurs devraient être capables de maintenir indéfiniment un rythme constant.

Une attention continue à l'excellence technique et à une bonne conception renforce l'Agilité.

La simplicité – c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile – est essentielle.

Les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes autoorganisées.

À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis règle et modifie son comportement en conséquence.

## ... et sur le plan des spécifications ?

En privilégiant :

- La livraison fréquente et régulière de valeur au client
- La simplicité en tant qu'art de minimiser la quantité de travail non utile
- L'acceptation et la prise en compte du changement de besoins

L'approche Agile induit une conception des spécifications basée sur :

- La simplicité → une documentation ramenée à l'essentiel (plutôt qu'une succession de livrables plus ou moins détaillés)
- La flexibilité → les développements peuvent commencer au plus tôt avec un premier lot de spécifications et le travail de spécification se poursuit en parallèle des développements, ce qui permet de livrer rapidement et régulièrement des fonctionnalités et d'intégrer les retours du client aux spécifications en continu
- La qualité → les spécifications intègrent des critères d'acceptation qui seront pris en compte par les développeurs et utilisés pour les tests
- La valeur délivrée → l'équipe travaille à satisfaire le client en lui délivrant de la valeur sous forme de fonctionnalités utilisables et non à satisfaire au formalisme en produisant des livrables successifs conformes à des normes

# Démarche



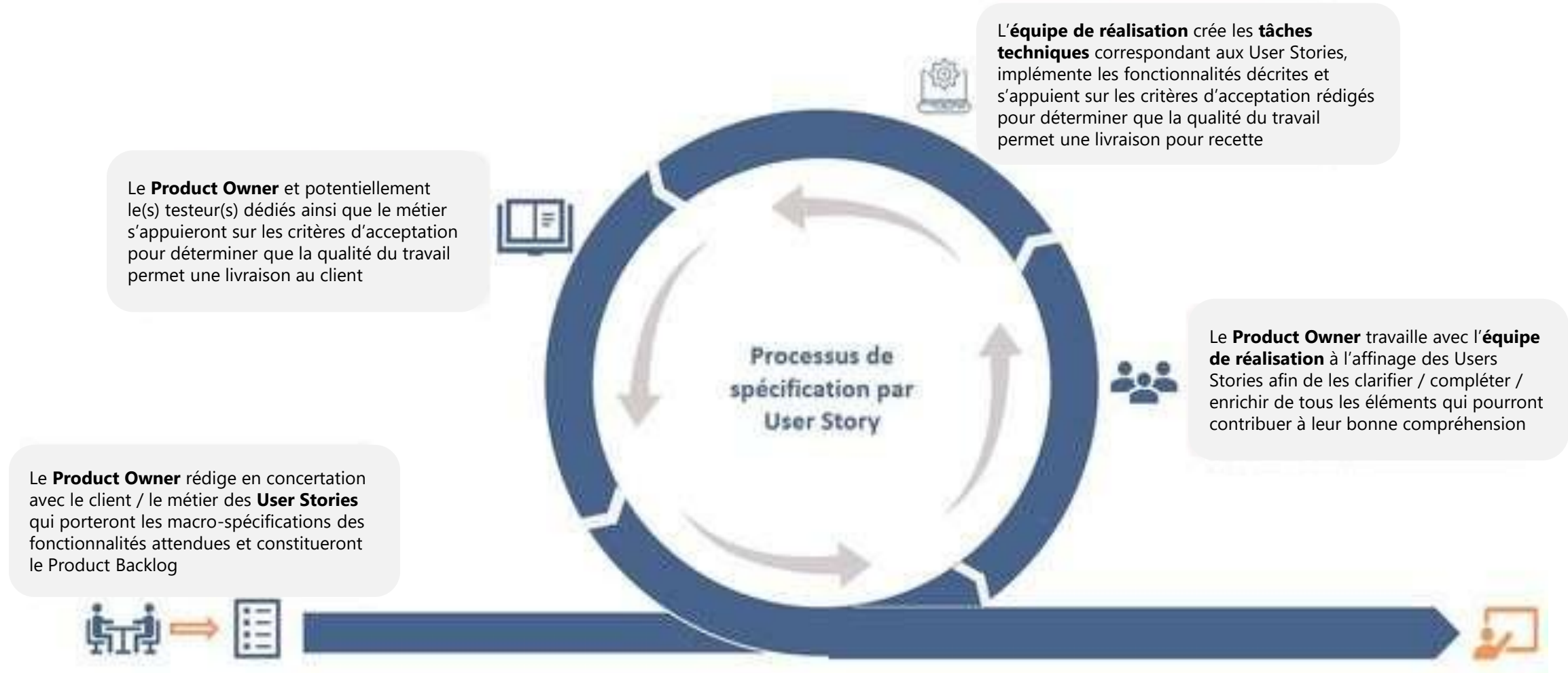
## Spécifications fonctionnelles Agile

Dans le cadre d'une **approche Agile** – exemple du framework **Scrum** :

- Les **spécifications générales** prendront la forme d'une macro-description des **exigences fonctionnelles**, sous formes d'items qui constitueront une **première version du Product Backlog** - sous la responsabilité du Product Owner ;
- La **spécification détaillée** de ces items (qui peuvent prendre la forme de Users Stories) sera rédigée ensuite de façon collaborative avec l'équipe Agile, d'itération en itération

Les items du Backlog / Users Stories intégreront les éléments nécessaires à la compréhension du besoin par l'équipe de réalisation – règles de gestion, critères d'acceptation, modélisations, wireframe, maquettes

## Processus de spécification par User Stories



## Description haut niveau

Un récit utilisateur ou User Story présente la description d'une fonctionnalité, rédigée dans un langage informel et naturel, **du point de vue de l'utilisateur**.

Il reflète son besoin et l'objectif qu'il a l'intention d'atteindre en utilisant cette fonctionnalité.

Il décrit ce que veut un utilisateur et pourquoi il le réclame.

Le template le plus usité pour rédiger la description haut niveau des items d'un Backlog Produit – ou Users Stories est celui créé en 2001 par l'équipe XP de Connextra (Londres).

En tant que <rôle>, je veux pouvoir <action>, afin de <objectif>

QUI ?

QUOI ?

POURQUOI ?

En 2004 Mike Cohn publie l'ouvrage User Stories Applied : For Agile Software Development qui est désormais considéré comme la référence standard du sujet selon Martin Fowler. Cohn nomme Rachel Davies – membre de l'équipe de Connextra - l'inventeur des user stories. Celle-ci en attribuera l'invention à l'ensemble de l'équipe. Mike Cohn a suggéré que la clause "pour que" soit facultative bien que souvent utile.

## INVEST

La grille de critères INVEST - formalisée en 2003 par le consultant en développement logiciel Bill Wake – est un outil utile pour guider la rédaction d'une User Story de qualité.

**Indépendance** - les récits utilisateurs doivent être indépendants les uns des autres.

**Négociable** - une User Story est négociable dans le sens où ses détails seront le fruit d'une collaboration avec le client, son représentant dans l'équipe Agile et l'équipe de réalisation.

**Valeur** - chaque US développée doit apporter de la valeur au client – répondre à un besoin, résoudre un problème.

**Estimable** - une US doit être estimée pour que sa réalisation puisse être planifiée.

**Suffisamment petite** - plus une US est grande, plus elle est difficile à estimer et planifier.

**Testable** - l'équipe doit être en mesure de déterminer par des tests la qualité du travail fourni pour la réalisation d'une US.

## Critères d'acceptation

Les critères d'acceptation, uniques pour chaque item / User Story du Product Backlog, sont les conditions que la fonctionnalité concernée doit remplir pour être **acceptée** - par un utilisateur, un client ou un autre système. Ils définissent le comportement de la fonctionnalité du point de vue de l'utilisateur.

Le langage Gherkin est couramment utilisé dans les équipes Agile pour l'écriture des critères d'acceptation. Il s'appuie sur le également désigné sous le nom de type Given / When / Then (GWT) - lui-même héritier du Behavior Driven Development ou développement axé sur le comportement (BDD) .

- Étant donné (Given) → condition préalable
- Quand (When) → action
- Alors (Then) → résultat

Il peut être utilisé tant les tests manuels et automatisés.

Quelques bénéfices et contraintes caractéristiques d’une approche Agile  
Sur le plan des spécifications

| Bénéfices                                                                                                                                                                                                                           | Contraintes                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En cas d’oubli ou de changement de besoin, le client peut solliciter le PO pour que celui-ci ajoute l’US au Product Backlog et qu’il la priorise. Le <b>changement est non seulement accepté mais exploité</b> au profit du client. | Côté client, il est moins aisé <b>de se projeter dans le futur en début de projet</b> dans la mesure où le périmètre fonctionnel n’est pas figé, ce qui exclut une planification précise.                                 |
| Le client bénéficie de <b>livraison fréquentes et régulière</b> de fonctionnalités et ses <b>retours sont pris en compte</b> en continu.                                                                                            | Le client est <b>fortement impliqué</b> , en continu - validation des US, revues, feedback ▪ une grande <b>disponibilité</b> est nécessaire de sa part pour qu’il puisse en retour bénéficier des avantages de l’Agilité. |
| Le format des US n’est pas soumis à des règles contraignantes et strictes dans la mesure où <b>l’objectif de compréhension du besoin prime sur le formalisme</b> .                                                                  | Un travail d’ <b>accompagnement</b> des parties prenantes plus ou moins conséquent peut être nécessaire pour obtenir l’ <b>alignement</b> sur les valeurs Agile indispensable à un bon fonctionnement de l’ensemble.      |

# Exemples



## Exemples

### US au format Connextra

**En tant qu'**utilisateur déconnecté  
**Je souhaite** pouvoir me connecter à l'application  
**Afin de** pouvoir accéder à mon profil personnel

### Critère d'acceptation au format Gherkin

**Scenario** : L'utilisateur se connecte avec des identifiants valides  
**Étant donné** que je suis un utilisateur déconnecté et que je suis sur la page de connexion,  
**Lorsque** je renseigne les champs «Nom d'utilisateur» et «Mot de passe» avec mes informations d'authentification  
**Et** que je clique sur le bouton Connexion,  
**Alors** le système me connecte

## Exemples

### US au format Connextra

**En tant qu'**abonné de la médiathèque

**Je souhaite** pouvoir rechercher un ouvrage en spécifiant son auteur, son titre ou sa référence

**Afin de** l'emprunter ou de le réserver

### Critère d'acceptation au format Gherkin

**Scenario** : l'abonné lance une recherche pour consulter la fiche d'un ouvrage

**Étant donné** que je suis abonné et que je suis sur la page de recherche d'un ouvrage

**Lorsque** je saisis l'auteur, le titre ou la référence et que je lance la recherche

**Alors** je peux consulter la liste des ouvrages correspondants triés par auteur

### Alternative - Critères d'acceptation sous forme de liste

1. Résultat unique, afficher l'ouvrage : auteur/titre/référence
2. Pas de résultat, inviter l'abonné à une nouvelle recherche
3. Plusieurs résultats, afficher la liste des ouvrages triés par auteur

## Exemples

### US au format Connextra

**En tant qu'utilisateur,**  
**Je souhaite** pouvoir récupérer le mot de passe sur mon compte  
**Afin de** pouvoir accéder à mon compte en cas d'oubli du mot de passe.

### Critère d'acceptation au format Gherkin

**Scénario** : mot de passe oublié  
**Given** : L'utilisateur a accédé à la page de connexion  
**When** : L'utilisateur a sélectionné l'option de *mot de passe oublié*  
**And** : entré un e-mail valide pour recevoir un lien pour la récupération du mot de passe  
**Then** : Le système a envoyé le lien vers l'e-mail entré  
**Given** : L'utilisateur a reçu le lien par e-mail  
**When** : l'utilisateur a parcouru le lien reçu dans l'e-mail  
**Then** : Le système permet à l'utilisateur de définir un nouveau mot de passe

## Exemples

### US au format Connextra

**En tant qu'utilisateur,**  
**Je souhaite** pouvoir retirer de  
l'argent de mon compte depuis un  
guichet automatique  
**Afin de** pouvoir recevoir de l'argent  
de mon compte rapidement depuis  
différentes localisations

### Critère d'acceptation au format Gherkin

#### Scenario 1

**Given** : que le compte est solvable  
**And** : la carte est valide  
**And** : le distributeur contient de l'argent  
**When** : le client demande de l'argent  
**Then** : le compte est débité  
**And** : l'argent est distribué  
**And** : la carte est retournée

#### Scenario 2

**Given** : que le compte est à découvert  
**And** : la carte est valide  
**When** : le client demande de l'argent  
**Then** : le message de rejet est affiché  
**And** : l'argent n'est pas distribué

# Exercice

---

US



## Exercice

Sélectionnez une fonctionnalité correspondant à une exigence de criticité haute de l'application Poésie Minute et rédigez :

- La description haut niveau du récit utilisateur au format Connextra
- Les critères d'acceptation au format Gherkin

# Conclusion

---

- I. Bilan de ces deux jours
- II. La parole est à vous

Minp mapping des idées clés - Qu'avez-vous retenu de ces deux jours ?



La parole est à vous !

